

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ JAVA

Chủ đề 7: Các bài toán quản lý khác

Đề tài CNJ62: Xây dựng ứng dụng desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL

LỚP TÍN CHỈ: CÔNG NGHỆ JAVA-1-1-26(N05)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Nguyên Hoàng

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 6

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20220111	Trần Việt Đức	DCCNTT 14.9
2	20233420	Nguyễn Thị Kim Oanh	DCCNTT 14.9
3	20233258	Nguyễn Thị Khanh	DCCNTT 14.9

Bắc Ninh – 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ	8
LỜI MỞ ĐẦU	10
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	11
1.1. Giới thiệu về đề tài.....	11
1.1.1. Giới thiệu	11
1.1.2. Mục tiêu của đề tài	11
1.1.3. Phạm vi của đề tài.....	12
1.1.4. Kế hoạch thực hiện đề tài	13
1.2. Giải thuật, công cụ.....	14
1.2.1. Giải thuật xử lý dữ liệu	14
1.2.2. Giải thuật đăng nhập và phân quyền	15
1.2.3. Công cụ phát triển	15
1.3. Các công nghệ sử dụng.....	16
1.3.1. Java	16
1.3.2. Java Swing.....	17
1.3.3. JDBC.....	17
1.3.4. MySQL	18
1.3.5. Maven	18
1.3.6. MySQL Connector/J	19
1.3.7. JBCrypt	19
1.3.8. iTextPDF.....	19
1.3.9. JFreeChart	20

1.3.10. Mô hình tổ chức mã nguồn	20
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	23
2.1. Phân tích yêu cầu bài toán và thiết kế hệ thống	23
2.1.1. Phân tích yêu cầu bài toán.....	23
2.1.2. Các đối tượng sử dụng hệ thống	24
2.1.3. Yêu cầu chức năng.....	24
2.1.4. Yêu cầu phi chức năng	25
2.2. Kiến trúc hệ thống	26
2.2.1. Kiến trúc tổng thể	26
2.2.2. Lớp Model	26
2.2.3. Lớp View	27
2.2.4. Lớp Service.....	27
2.2.5. Lớp DAO	27
2.2.6. Kết nối cơ sở dữ liệu	28
2.3. Phân tích và thiết kế chức năng	28
2.3.1. Tổng quan Kiến trúc Hệ thống (3-Tier)	28
2.3.2. Phân tích Tác nhân và Use Case Hệ thống	29
2.3.3. Phân rã Chức năng Hệ thống (Functional Decomposition)	31
2.3.4. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (Mô hình ERD Quan niệm & Thực thể)	31
2.3.5: Phác thảo giao diện figma.....	34
2.4. Thiết kế giao diện.....	38
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	42
2.5.1. Mô hình cơ sở dữ liệu	42
2.5.2. Bảng nhân viên	43
2.5.3. Bảng phòng ban	44

2.5.4. Bảng chấm công.....	45
2.5.5. Bảng nghỉ phép	46
2.5.6. Bảng tăng ca	47
2.5.7. Bảng bảng lương.....	48
2.5.8. Bảng phụ cấp – khấu trừ	48
2.5.9. Bảng tài khoản và phân quyền	49
2.5.10. Bảng nhật ký hệ thống	49
2.6. Tổ chức dự án và mã nguồn	50
2.6.1. Cấu trúc thư mục.....	50
2.7. Mô tả và phân tích	53
2.7.1. Kết nối cơ sở dữ liệu	53
2.7.2. Lớp Model NhanVien.....	54
2.7.3. DAO – truy xuất dữ liệu nhân viên.....	56
2.7.4. Thực hiện thêm dữ liệu	57
2.7.5. Cập nhật và xóa nhân viên	58
2.7.6. Xử lý đăng nhập.....	59
2.7.8. Ghi nhật ký thao tác	62
2.7.9. Giao diện quản lý nhân viên	62
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ HIỆN THỰC HỆ THỐNG	64
3.1. Môi trường và công nghệ cài đặt.....	64
3.2. Cài đặt và kết nối cơ sở dữ liệu	64
3.2.1. Kết nối MySQL.....	66
3.3. Hiện thực chức năng đăng nhập và phân quyền	67
3.4. Hiện thực chức năng quản lý nhân viên	68
3.4.1. Hiện thị danh sách nhân viên	69

3.4.2. Thêm nhân viên	69
3.4.3. Cập nhật và xóa nhân viên	70
3.5. Hiện thực các chức năng quản lý nhân sự.....	71
3.5.1. Quản lý phòng ban và chức vụ	71
3.5.2. Quản lý hợp đồng	71
3.5.3. Quản lý chấm công	72
3.5.4. Quản lý nghỉ phép và tăng ca	72
3.6. Hiện thực chức năng tiền lương	73
3.7. Hiện thực báo cáo và các chức năng quản trị	73
3.8. Tổ chức và hoàn thiện chương trình.....	74
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	76
4.1. Kết luận	76
4.2. Kết quả đạt được	77
4.3. Hạn chế của hệ thống	78
4.4. Hướng phát triển	78
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO	80

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	Java	Ngôn ngữ lập trình Java
2	Swing	Java Swing – thư viện xây dựng giao diện desktop
3	JDBC	Java Database Connectivity – công nghệ kết nối Java với cơ sở dữ liệu
4	SQL	Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
5	MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL
6	Maven	Công cụ quản lý dự án và thư viện Java
7	DAO	Data Access Object – lớp truy cập cơ sở dữ liệu
8	DTO	Data Transfer Object – đối tượng truyền dữ liệu
9	CRUD	Create, Read, Update, Delete – các thao tác thêm, xem, sửa, xóa dữ liệu
10	PDF	Portable Document Format – định dạng tài liệu dùng để xuất báo cáo
11	ERD	Entity Relationship Diagram – sơ đồ thực thể và mối quan hệ
12	FCD	Functional Decomposition – sơ đồ phân rã chức năng
13	PK	Primary Key – khóa chính
14	FK	Foreign Key – khóa ngoại

15	UI	User Interface – giao diện người dùng
16	IDE	Integrated Development Environment – môi trường phát triển tích hợp
17	JBCrypt	Thư viện hỗ trợ băm và kiểm tra mật khẩu
18	iTextPDF	Thư viện hỗ trợ tạo và xuất file PDF
19	JFreeChart	Thư viện hỗ trợ xây dựng biểu đồ thống kê

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

STT	Tên bảng biểu, sơ đồ	Trang
1	Bảng 1.1. Bảng kế hoạch thực hiện	13
2	Bảng 1.2. Bảng tổng hợp các công nghệ sử dụng	21
3	Bảng 2.1. Bảng các đối tượng sử dụng hệ thống	24
4	Bảng 2.2. Bảng yêu cầu chức năng	25
5	Bảng 2.3. Bảng mô hình cơ sở dữ liệu	42
6	Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc 3 lớp của hệ thống quản lý nhân sự	29
7	Hình 2.2. Sơ đồ Use Case hệ thống quản lý nhân sự	30
8	Hình 2.3. Sơ đồ phân rã chức năng (FCD)	31
9	Hình 2.4. Sơ đồ quan niệm cơ sở dữ liệu (Conceptual ERD)	32
10	Hình 2.5. Sơ đồ thực thể - liên kết cơ sở dữ liệu (Logical ERD)	33
11	Hình 2.6. Sơ đồ class	34
12	Hình 2.7. Phác thảo giao diện tổng quan	35
13	Hình 2.8. Phác thảo giao diện nhân viên	35
14	Hình 2.9. Phác thảo giao diện quản lý phòng ban	36

15	Hình 2.10. Phác thảo giao diện quản lý chức vụ	36
16	Hình 2.11. Phác thảo giao diện quản lý chấm công	37
17	Hình 2.12. Phác thảo giao diện phụ cấp	37
18	Hình 2.13. Giao diện tổng quan Dashboard	38
19	Hình 2.14. Giao diện quản lý nhân viên	38
20	Hình 2.15. Giao diện Báo cáo và thống kê	39
21	Hình 2.16. Giao diện quản lý phòng ban	40
22	Hình 2.17. Giao diện Sao lưu và phục hồi	39
23	Hình 2.18. Giao diện Báo cáo nhân sự	40
24	Hình 2.19. Giao diện công thông tin nhân viên	41
25	Hình 2.20. Giao diện chấm công của nhân viên	41

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý là nhu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Đặc biệt, quản lý nhân sự liên quan đến nhiều thông tin như nhân viên, chấm công, nghỉ phép, tăng ca và tiền lương. Nếu quản lý bằng phương pháp thủ công sẽ mất nhiều thời gian, khó tra cứu và dễ xảy ra sai sót.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL”. Đề tài nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên và các nghiệp vụ liên quan một cách thuận tiện, chính xác và có hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, nhóm sử dụng Java làm ngôn ngữ lập trình, Java Swing để xây dựng giao diện, JDBC để kết nối cơ sở dữ liệu và MySQL để lưu trữ dữ liệu. Hệ thống cung cấp các chức năng chính như quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp, bảng lương và tài khoản. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân quyền người dùng theo từng vai trò.

Thông qua đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức về lập trình Java, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu vào một sản phẩm thực tế. Quá trình phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử cũng giúp các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và phát triển phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện, đề tài vẫn còn một số hạn chế. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên để tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới.

Nhóm xin chân thành cảm ơn ThS. Trần Nguyên Hoàng đã hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu về đề tài

1.1.1. Giới thiệu

Trong các doanh nghiệp, công tác quản lý nhân sự, chấm công và tính lương là những nghiệp vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến quá trình quản lý và quyền lợi của người lao động. Khi số lượng nhân viên tăng lên, việc quản lý bằng sổ sách hoặc nhiều tệp dữ liệu riêng lẻ có thể gây khó khăn trong việc cập nhật, tìm kiếm và tổng hợp thông tin. Dữ liệu cũng có thể xảy ra sai sót, trùng lặp hoặc khó kiểm soát.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài “Xây dựng ứng dụng desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung các thông tin và nghiệp vụ liên quan đến nhân sự.

Ứng dụng được phát triển dưới dạng desktop bằng ngôn ngữ Java và thư viện Java Swing. Dữ liệu được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và được kết nối với chương trình thông qua JDBC. Hệ thống tập trung vào các chức năng chính như quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp và bảng lương. Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng đăng nhập, phân quyền người dùng, thống kê, báo cáo và một số chức năng hỗ trợ quản trị.

Thông qua việc xây dựng ứng dụng, đề tài hướng tới việc áp dụng kiến thức lập trình Java, cơ sở dữ liệu, lập trình giao diện và tổ chức mã nguồn vào một bài toán quản lý thực tế.

1.1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một ứng dụng desktop có khả năng hỗ trợ các nghiệp vụ cơ bản trong công tác quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương.

Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý tập trung thông tin nhân viên, phòng ban, chức vụ và hợp đồng lao động. Các thông tin về chấm công, nghỉ phép, tăng ca và phụ cấp được quản

lý để làm cơ sở phục vụ cho quá trình tính lương. Người dùng có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và xem thông tin tùy theo chức năng được phân quyền.

Bên cạnh việc quản lý dữ liệu, hệ thống xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền nhằm kiểm soát quyền truy cập. Tùy thuộc vào vai trò của tài khoản, người dùng được truy cập các chức năng phù hợp. Hệ thống cũng hỗ trợ thống kê, báo cáo và xuất dữ liệu nhằm giúp quá trình quản lý và theo dõi thông tin thuận tiện hơn.

Về mặt kỹ thuật, đề tài nhằm vận dụng Java 17, Java Swing, JDBC và MySQL để xây dựng một ứng dụng có cấu trúc rõ ràng. Mã nguồn được phân chia thành các lớp Model, View, Service, DAO và Connection nhằm giúp chương trình dễ quản lý, bảo trì và mở rộng.

1.1.3. Phạm vi của đề tài

Đề tài tập trung xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự trong môi trường desktop. Phạm vi của hệ thống bao gồm các nhóm chức năng chính là quản lý nhân viên, quản lý phòng ban, quản lý chức vụ, quản lý hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp và bảng lương.

Đối với quản lý nhân viên, hệ thống cho phép lưu trữ và cập nhật các thông tin cơ bản của nhân viên. Đối với tổ chức nhân sự, hệ thống quản lý phòng ban và chức vụ, qua đó xác định vị trí của nhân viên trong doanh nghiệp. Thông tin hợp đồng cũng được quản lý để hỗ trợ theo dõi quá trình làm việc.

Đối với nghiệp vụ chấm công và tiền lương, hệ thống hỗ trợ ghi nhận dữ liệu chấm công, nghỉ phép, tăng ca và phụ cấp. Các dữ liệu này được sử dụng để phục vụ quá trình tổng hợp và quản lý bảng lương.

Hệ thống cũng bao gồm chức năng đăng nhập, phân quyền tài khoản, thống kê và báo cáo. Một số chức năng hỗ trợ như quản lý thông báo, nhật ký hoạt động và sao lưu, khôi phục dữ liệu cũng được tích hợp nhằm tăng khả năng quản trị hệ thống.

Về phạm vi công nghệ, hệ thống được phát triển bằng Java 17 và Java Swing, sử dụng JDBC để kết nối MySQL. Maven được sử dụng để quản lý dự án và các thư viện phụ thuộc.

Đề tài tập trung vào ứng dụng desktop, chưa triển khai kết nối trực tiếp với thiết bị chấm công thực tế, hệ thống ngân hàng hoặc ứng dụng trên thiết bị di động.

1.1.4. Kế hoạch thực hiện đề tài

Quá trình thực hiện đề tài được tiến hành theo từng giai đoạn từ khảo sát yêu cầu đến hoàn thiện và kiểm thử hệ thống.

STT	Giai đoạn	Nội dung thực hiện
1	Khảo sát	Tìm hiểu bài toán và xác định yêu cầu của hệ thống
2	Phân tích	Phân tích nghiệp vụ và xác định các chức năng cần xây dựng
3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Xác định các bảng, thuộc tính và mối quan hệ giữa các bảng
4	Thiết kế giao diện	Xây dựng bố cục và giao diện cho các chức năng
5	Kết nối cơ sở dữ liệu	Xây dựng lớp kết nối Java với MySQL bằng JDBC
6	Quản lý nhân sự	Xây dựng chức năng nhân viên, phòng ban, chức vụ và hợp đồng
7	Chấm công	Xây dựng chức năng chấm công, nghỉ phép và tăng ca
8	Tiền lương	Xây dựng chức năng phụ cấp và bảng lương
9	Tài khoản	Xây dựng đăng nhập và phân quyền người dùng
10	Báo cáo, thống kê	Xây dựng chức năng thống kê và xuất báo cáo
11	Kiểm thử	Kiểm tra chức năng, phát hiện và sửa lỗi

12	Hoàn thiện	Hoàn thiện giao diện, dữ liệu và tài liệu của đề tài
----	------------	--

Bảng 1.1: Bảng kế hoạch thực hiện

1.2. Giải thuật, công cụ

1.2.1. Giải thuật xử lý dữ liệu

Hệ thống sử dụng cách tổ chức xử lý dữ liệu theo các lớp View – Service – DAO – Database. Cách tổ chức này giúp tách biệt phần giao diện với phần xử lý nghiệp vụ và phần truy cập cơ sở dữ liệu.

Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, chẳng hạn như thêm nhân viên hoặc tìm kiếm nhân viên, View sẽ tiếp nhận dữ liệu từ người dùng. Dữ liệu sau đó được chuyển đến Service để kiểm tra và xử lý các yêu cầu nghiệp vụ. Sau khi dữ liệu hợp lệ, Service gọi DAO để thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu.

DAO sử dụng JDBC để gửi câu lệnh SQL đến MySQL. Tùy theo yêu cầu, hệ thống có thể thực hiện các thao tác SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE. Kết quả từ cơ sở dữ liệu được trả về DAO, sau đó được chuyển qua Service và cuối cùng hiển thị trên giao diện.

Có thể mô tả quá trình xử lý tổng quát như sau: Người dùng → View → Service → DAO → JDBC → MySQL

Ví dụ, khi thêm một nhân viên, người dùng nhập thông tin trên màn hình quản lý nhân viên. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, sau đó chuyển thông tin đến lớp Service. Service gọi phương thức tương ứng trong DAO để thực hiện câu lệnh INSERT vào cơ sở dữ liệu. Nếu thao tác thành công, kết quả được trả về giao diện và danh sách nhân viên được cập nhật.

Đối với thao tác tìm kiếm, DAO thực hiện câu lệnh SELECT, nhận kết quả thông qua ResultSet và chuyển dữ liệu về giao diện để hiển thị. Việc sử dụng PreparedStatement

giúp truyền tham số vào câu lệnh SQL rõ ràng và hạn chế các vấn đề liên quan đến việc ghép chuỗi SQL trực tiếp.

1.2.2. Giải thuật đăng nhập và phân quyền

Đăng nhập và phân quyền là chức năng được sử dụng để xác thực người dùng và kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống.

- Khi người dùng mở chương trình, hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu. Chương trình kiểm tra dữ liệu nhập vào và thực hiện truy vấn tài khoản trong cơ sở dữ liệu.
- Mật khẩu được kiểm tra thông qua thư viện JBCrypt. Nếu thông tin tài khoản và mật khẩu chính xác, hệ thống tiếp tục xác định vai trò của người dùng. Thông tin phiên đăng nhập được lưu thông qua UserSession, sau đó hệ thống mở giao diện tương ứng với quyền của tài khoản.
- Các nhóm người dùng trong hệ thống được tổ chức theo chức năng, chẳng hạn như quản trị viên, nhân sự, kế toán và nhân viên. Mỗi nhóm có quyền truy cập các chức năng phù hợp với nhiệm vụ của mình.
- Quá trình đăng nhập có thể được mô tả: Nhập tài khoản → Kiểm tra dữ liệu → Tìm tài khoản → Kiểm tra mật khẩu → Xác định quyền → Tạo phiên đăng nhập → Mở giao diện
- Nếu tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện đăng nhập lại. Cách xử lý này giúp hạn chế việc truy cập trái phép vào các chức năng của hệ thống.

1.2.3. Công cụ phát triển

- Trong quá trình xây dựng đề tài, IntelliJ IDEA được sử dụng làm môi trường phát triển chính. Công cụ này hỗ trợ viết mã Java, quản lý cấu trúc dự án, kiểm tra lỗi và chạy chương trình.

- MySQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin liên quan đến nhân viên và các nghiệp vụ của hệ thống. Việc tạo và quản lý cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện thông qua các công cụ quản trị MySQL.
- Maven được sử dụng để quản lý dự án và các thư viện phụ thuộc. Các thư viện cần thiết được khai báo trong tệp pom.xml, giúp quá trình xây dựng và quản lý dự án thuận tiện hơn.
- Trong quá trình phát triển, Git có thể được sử dụng để quản lý phiên bản mã nguồn, theo dõi thay đổi và hỗ trợ sao lưu mã nguồn trong quá trình thực hiện đề tài.

1.3. Các công nghệ sử dụng

Để xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương, đề tài sử dụng kết hợp các công nghệ và thư viện thuộc hệ sinh thái Java. Mỗi công nghệ đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng có sự liên kết trong toàn bộ hệ thống. Java chịu trách nhiệm xử lý chương trình, Java Swing xây dựng giao diện, JDBC kết nối cơ sở dữ liệu, MySQL lưu trữ dữ liệu và Maven quản lý các thư viện của dự án. Ngoài ra, hệ thống sử dụng JBCrypt cho việc bảo vệ mật khẩu, iTextPDF cho việc xuất báo cáo PDF và JFreeChart cho việc xây dựng biểu đồ thống kê.

1.3.1. Java

- Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng làm nền tảng chính để xây dựng hệ thống. Đề tài sử dụng Java 17 để phát triển ứng dụng.
- Java được sử dụng để xây dựng các lớp dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và điều khiển giao diện. Các đối tượng trong bài toán quản lý nhân sự được biểu diễn thành các lớp tương ứng như NhanVien, PhongBan, ChucVu, ChamCong, BangLuong, HopDong và NghiPhep.
- Ngoài ra, Java được sử dụng để xây dựng các lớp Service và DAO. Service xử lý nghiệp vụ của chương trình, trong khi DAO thực hiện các thao tác truy vấn cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng lập trình hướng đối tượng giúp chương trình được chia thành nhiều thành phần rõ ràng, thuận tiện cho việc bảo trì và mở rộng.

1.3.2. Java Swing

- Java Swing là thư viện giao diện đồ họa được sử dụng để xây dựng ứng dụng desktop. Trong đề tài, Swing đảm nhiệm toàn bộ phần giao diện mà người dùng trực tiếp sử dụng.
- Các thành phần như JFrame, JPanel, JLabel, JTextField, JPasswordField, JButton, JTable, JComboBox và JOptionPane được sử dụng để xây dựng các màn hình chức năng.
- Ví dụ, màn hình đăng nhập sử dụng các trường nhập tài khoản và mật khẩu cùng nút đăng nhập. Các màn hình quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, chấm công và bảng lương sử dụng JTable để hiển thị dữ liệu và các thành phần nhập liệu để thực hiện thao tác thêm, sửa hoặc tìm kiếm.
- Trong project, các lớp giao diện được tổ chức thành nhiều Frame riêng như LoginFrame, AdminMainFrame, NhanSuMainFrame, KeToanMainFrame, NhanVienFrame, ChamCongFrame, BangLuongFrame, HopDongFrame và NghiPhepFrame. Cách tổ chức này giúp mỗi màn hình tập trung vào một nhóm chức năng cụ thể.

1.3.3. JDBC

- JDBC (Java Database Connectivity) là công nghệ được sử dụng để kết nối ứng dụng Java với cơ sở dữ liệu MySQL.
- Trong hệ thống, JDBC đóng vai trò trung gian giữa các lớp DAO và MySQL. Khi người dùng thực hiện một thao tác cần truy cập dữ liệu, DAO sử dụng JDBC để gửi câu lệnh SQL đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả trả về.
- Các thành phần JDBC được sử dụng gồm Connection, PreparedStatement, ResultSet và SQLException. Connection đảm nhiệm việc kết nối đến MySQL. PreparedStatement thực hiện các câu lệnh SQL có tham số. ResultSet nhận dữ liệu trả về từ các câu lệnh truy vấn và SQLException được sử dụng để xử lý lỗi phát sinh trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu.

- Thông qua JDBC, hệ thống thực hiện các thao tác CRUD gồm thêm, xem, cập nhật và xóa dữ liệu. Ví dụ, khi thêm nhân viên mới, DAO thực hiện câu lệnh INSERT; khi xem danh sách nhân viên, DAO thực hiện SELECT; khi sửa thông tin nhân viên, hệ thống sử dụng UPDATE và khi xóa sử dụng DELETE.

1.3.4. MySQL

- MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
- Trong đề tài, MySQL lưu trữ các nhóm thông tin liên quan đến nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp, bảng lương và tài khoản người dùng.
- Dữ liệu được tổ chức thành các bảng và có sự liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại. Cách tổ chức này giúp dữ liệu được lưu trữ có hệ thống và hỗ trợ việc truy vấn giữa các nhóm thông tin.
- Ví dụ, thông tin nhân viên được liên kết với phòng ban và chức vụ để xác định nhân viên đang thuộc đơn vị và vị trí nào. Dữ liệu chấm công, nghỉ phép, tăng ca và phụ cấp có thể được liên kết với nhân viên để phục vụ cho quá trình tổng hợp và quản lý tiền lương.
- MySQL thực hiện việc lưu trữ và xử lý dữ liệu theo các yêu cầu từ chương trình Java. Thông qua JDBC, ứng dụng có thể gửi câu lệnh SQL đến MySQL và nhận kết quả để hiển thị hoặc tiếp tục xử lý.

1.3.5. Maven

- Maven là công cụ quản lý dự án và thư viện được sử dụng trong ứng dụng Java. Trong đề tài, Maven quản lý cấu trúc dự án, phiên bản Java và các thư viện phụ thuộc thông qua tệp pom.xml.

- Các thư viện cần thiết như MySQL Connector/J, JBCrypt, iTextPDF và JFreeChart được khai báo trong Maven để chương trình có thể sử dụng trong quá trình phát triển.
- Việc sử dụng Maven giúp giảm việc cài đặt thư viện thủ công, quản lý phiên bản thư viện và hỗ trợ quá trình biên dịch, chạy dự án thuận tiện hơn.

1.3.6. MySQL Connector/J

- MySQL Connector/J là JDBC Driver được sử dụng để tạo kết nối giữa chương trình Java và MySQL.
- Trong hệ thống, khi ứng dụng cần truy cập cơ sở dữ liệu, Connector/J cung cấp thành phần cần thiết để Java có thể giao tiếp với MySQL. Lớp DatabaseConnection sử dụng kết nối này để thiết lập đường truyền giữa chương trình và cơ sở dữ liệu.
- Nhờ MySQL Connector/J, các câu lệnh SQL được tạo trong lớp DAO có thể được gửi đến MySQL và kết quả được trả về cho ứng dụng.

1.3.7. JBCrypt

- JBCrypt là thư viện được sử dụng để hỗ trợ bảo vệ mật khẩu tài khoản. Trong hệ thống, mật khẩu không được xử lý theo cách lưu trực tiếp dưới dạng văn bản rõ ràng mà được sử dụng cơ chế băm để tăng tính an toàn.
- Khi người dùng đăng nhập, hệ thống lấy thông tin tài khoản từ cơ sở dữ liệu và sử dụng JBCrypt để kiểm tra mật khẩu được nhập có phù hợp với thông tin đã lưu hay không. Nếu xác thực thành công, hệ thống xác định quyền của tài khoản và chuyển người dùng đến giao diện tương ứng.
- JBCrypt vì vậy được sử dụng chủ yếu trong chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản của hệ thống.

1.3.8. iTextPDF

- iTextPDF là thư viện Java hỗ trợ tạo và xuất tài liệu PDF. Trong đề tài, thư viện được sử dụng để hỗ trợ các chức năng liên quan đến báo cáo.
- Dữ liệu sau khi được truy vấn và tổng hợp từ cơ sở dữ liệu có thể được đưa vào nội dung báo cáo và xuất thành file PDF. Chức năng này giúp người dùng có thể lưu trữ hoặc sử dụng các báo cáo ngoài chương trình.

1.3.9. JFreeChart

- JFreeChart là thư viện hỗ trợ xây dựng các biểu đồ thống kê trong Java. Trong hệ thống, thư viện được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu nhằm giúp người dùng dễ theo dõi các thông tin thống kê.
- Dữ liệu thống kê được lấy từ cơ sở dữ liệu thông qua các lớp DAO và Service. Sau khi được xử lý, dữ liệu được đưa vào biểu đồ để hiển thị. Việc biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ giúp thông tin thống kê dễ quan sát hơn so với chỉ hiển thị dưới dạng bảng số liệu.

1.3.10. Mô hình tổ chức mã nguồn

- Mã nguồn của hệ thống được tổ chức thành các nhóm chính gồm model, view, service, dao và connection. Việc phân chia này giúp tách biệt các thành phần trong chương trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì.
- Package model chứa các lớp mô tả dữ liệu như NhanVien, PhongBan, ChucVu, ChamCong, BangLuong, HopDong và NghiPhep.
- Package view chứa các giao diện của chương trình. Đây là nơi người dùng thực hiện các thao tác với hệ thống như đăng nhập, quản lý nhân viên, chấm công, nghỉ phép và xem bảng lương.
- Package service chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ. Các yêu cầu từ giao diện được chuyển đến Service để kiểm tra và xử lý trước khi thực hiện thao tác với dữ liệu.

- Package dao chịu trách nhiệm truy cập cơ sở dữ liệu. Các lớp DAO thực hiện câu lệnh SQL thông qua JDBC để thêm, sửa, xóa và lấy dữ liệu từ MySQL.
- Package connection chịu trách nhiệm thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu. Trong đó, DatabaseConnection được sử dụng để tạo kết nối giữa ứng dụng Java và MySQL.
- Mối quan hệ xử lý giữa các thành phần được mô tả như sau: Người dùng → View → Service → DAO → JDBC → MySQL
- Cách tổ chức này giúp tách biệt giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu. Khi cần thay đổi giao diện, phần xử lý dữ liệu ít bị ảnh hưởng; khi thay đổi nghiệp vụ hoặc cơ sở dữ liệu, chương trình cũng có thể được điều chỉnh ở lớp tương ứng. Đây là cơ sở giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng trong quá trình phát triển.

Công nghệ/Thư viện	Vai trò trong hệ thống
Java 17	Ngôn ngữ và nền tảng phát triển ứng dụng
Java Swing	Xây dựng giao diện ứng dụng desktop
JDBC	Kết nối và trao đổi dữ liệu giữa Java và MySQL
MySQL	Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Maven	Quản lý dự án và thư viện phụ thuộc
MySQL Connector/J	Cung cấp JDBC Driver kết nối MySQL
JBCrypt	Hỗ trợ bảo vệ và kiểm tra mật khẩu
iTextPDF	Hỗ trợ tạo và xuất báo cáo PDF

JFreeChart	Hỗ trợ xây dựng biểu đồ thống kê
IntelliJ IDEA	Môi trường phát triển ứng dụng

Bảng 1.2: Bảng tổng hợp các công nghệ sử dụng

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Phân tích yêu cầu bài toán và thiết kế hệ thống

2.1.1. Phân tích yêu cầu bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng desktop hỗ trợ quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương trong doanh nghiệp. Hệ thống cần quản lý tập trung thông tin nhân viên và các dữ liệu liên quan đến quá trình làm việc của nhân viên như phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp và bảng lương.

Qua khảo sát yêu cầu và đối chiếu với chương trình đã xây dựng, hệ thống được chia thành các nhóm chức năng chính. Trước hết là nhóm chức năng quản lý nhân sự, bao gồm quản lý thông tin nhân viên, phòng ban, chức vụ và hợp đồng. Người quản lý có thể xem danh sách, thêm mới, cập nhật, xóa và tìm kiếm thông tin khi cần thiết.

Nhóm chức năng tiếp theo là quản lý thời gian làm việc. Hệ thống hỗ trợ ghi nhận chấm công, theo dõi lịch sử chấm công, quản lý đơn nghỉ phép và đăng ký tăng ca. Các thông tin này được liên kết với nhân viên để phục vụ cho việc theo dõi quá trình làm việc.

Đối với nghiệp vụ tiền lương, hệ thống quản lý thông tin phụ cấp, khấu trừ và bảng lương. Dữ liệu chấm công, nghỉ phép, tăng ca và các khoản phụ cấp được sử dụng làm cơ sở để tổng hợp thông tin phục vụ tính và quản lý lương.

Hệ thống cũng yêu cầu có chức năng đăng nhập và phân quyền. Cơ sở dữ liệu của chương trình có bảng `tai_khoan` và dữ liệu thực tế thể hiện các vai trò ADMIN, QUAN_LY, KETOAN và NHAN_VIEN. Sau khi đăng nhập, người dùng được chuyển đến phân hệ phù hợp với quyền được cấp.

Ngoài các chức năng nghiệp vụ chính, hệ thống còn có chức năng quản lý thông báo, ghi nhận ký hoạt động, sao lưu và khôi phục dữ liệu, báo cáo và thống kê. Nhật ký hệ thống ghi nhận các thao tác như đăng nhập, đăng nhập thất bại, thêm hoặc xóa nhân viên, qua đó hỗ trợ việc theo dõi hoạt động của người sử dụng.

2.1.2. Các đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống được xây dựng với nhiều nhóm người dùng khác nhau. Mỗi nhóm có quyền truy cập vào các chức năng phù hợp với nhiệm vụ.

Đối tượng	Chức năng chính
Quản trị viên (ADMIN)	Quản lý tài khoản, nhân sự, phân quyền, báo cáo, nhật ký và sao lưu dữ liệu
Quản lý (QUAN_LY)	Quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, chấm công và các nghiệp vụ nhân sự
Kế toán (KETOAN)	Quản lý phụ cấp, khấu trừ, bảng lương và các thông tin liên quan đến tiền lương
Nhân viên (NHAN_VIEN)	Xem thông tin cá nhân, tra cứu lương, chấm công, xem lịch sử chấm công, nghỉ phép và đăng ký tăng ca

Bảng 2.1: Bảng các đối tượng sử dụng hệ thống

Các vai trò trên được thể hiện trực tiếp trong mã nguồn thông qua lớp UserSession và xử lý đăng nhập trong LoginFrame. Khi xác định được quyền của tài khoản, chương trình chuyển người dùng đến giao diện tương ứng.

2.1.3. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng cơ bản của một phần mềm quản lý nhân sự. Các chức năng được triển khai trong chương trình gồm:

STT	Nhóm chức năng	Nội dung
1	Đăng nhập	Kiểm tra tài khoản, mật khẩu và xác định quyền

2	Quản lý nhân viên	Thêm, sửa, xóa, xem và tìm kiếm nhân viên
3	Quản lý phòng ban	Quản lý thông tin các phòng ban
4	Quản lý chức vụ	Quản lý chức vụ của nhân viên
5	Quản lý hợp đồng	Theo dõi thông tin hợp đồng lao động
6	Chấm công	Ghi nhận và theo dõi dữ liệu chấm công
7	Nghỉ phép	Tạo, cập nhật và duyệt đơn nghỉ phép
8	Tăng ca	Đăng ký và quản lý thông tin tăng ca
9	Phụ cấp và khấu trừ	Quản lý các khoản phụ cấp, khấu trừ
10	Bảng lương	Tổng hợp và quản lý bảng lương
11	Báo cáo, thống kê	Thống kê nhân sự, chấm công và tiền lương
12	Tài khoản	Quản lý tài khoản và quyền truy cập
13	Nhật ký hoạt động	Ghi nhận các thao tác trên hệ thống
14	Thông báo	Quản lý và hiển thị thông báo
15	Sao lưu, khôi phục	Hỗ trợ sao lưu và khôi phục dữ liệu

Bảng 2.2: Bảng yêu cầu chức năng

2.1.4. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đảm bảo một số yêu cầu về chất lượng. Giao diện phải rõ ràng, dễ thao tác và phù hợp với ứng dụng desktop. Các chức năng được phân chia theo từng nhóm quyền để hạn chế việc truy cập sai chức năng.

Dữ liệu phải được lưu trữ tập trung trên MySQL và đảm bảo mối quan hệ giữa các bảng. Các thao tác với cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua JDBC và các lớp DAO. Hệ thống cũng cần có khả năng xử lý lỗi khi kết nối hoặc thao tác với cơ sở dữ liệu.

Đối với tài khoản, hệ thống thực hiện kiểm tra quyền trước khi hiển thị các chức năng. Nhật ký hoạt động được lưu lại nhằm hỗ trợ việc kiểm tra và theo dõi các thao tác của người dùng.

2.2. Kiến trúc hệ thống

2.2.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức theo hướng phân tách giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Cấu trúc mã nguồn trong project gồm các package chính là view, service, dao, model và connection.

Luồng xử lý của hệ thống được mô tả: Người dùng → View → Service → DAO → JDBC → MySQL

Trong đó, View tiếp nhận thao tác của người dùng và hiển thị kết quả. Service xử lý các nghiệp vụ của chương trình. DAO chịu trách nhiệm truy vấn dữ liệu. Connection tạo kết nối đến MySQL thông qua JDBC. Các lớp Model đại diện cho các đối tượng dữ liệu được sử dụng trong hệ thống.

Cách tổ chức này được thể hiện trực tiếp trong project với các package vn.edu.eaut.view, vn.edu.eaut.service, vn.edu.eaut.dao, vn.edu.eaut.model và vn.edu.eaut.connection.

2.2.2. Lớp Model

Lớp Model chứa các đối tượng dữ liệu của hệ thống. Các lớp tiêu biểu gồm NhanVien, PhongBan, ChucVu, ChamCong, BangLuong, HopDong và NghiPhep.

Ví dụ, lớp NhanVien đại diện cho thông tin nhân viên, lớp ChamCong đại diện cho dữ liệu chấm công và lớp BangLuong đại diện cho thông tin bảng lương. Ngoài ra còn có các lớp DTO như NhanVienBaoCaoDTO và NhanVienTrangThaiDTO phục vụ việc truyền dữ liệu cho các chức năng báo cáo và thống kê.

2.2.3. Lớp View

View là phần giao diện trực tiếp với người sử dụng. Trong project, các giao diện được xây dựng bằng Java Swing.

Một số màn hình chính gồm LoginFrame cho đăng nhập, AdminMainFrame cho quản trị hệ thống, NhanSuMainFrame cho quản lý nhân sự, KeToanMainFrame cho phân hệ kế toán và NhanVienPortalFrame cho nhân viên.

Ngoài ra còn có các màn hình nghiệp vụ như NhanVienFrame, PhongBanFrame, ChucVuFrame, HopDongFrame, ChamCongFrame, NghiPhepFrame, TangCaFrame, PhuCapFrame, BangLuongFrame, BaoCaoNhanSuFrame và BaoCaoThongKeFrame. Các lớp này được tổ chức trực tiếp trong package view của project.

2.2.4. Lớp Service

Service là lớp xử lý nghiệp vụ nằm giữa giao diện và DAO. Project có các lớp như NhanVienService, PhongBanService, ChamCongService, ThongKeService và ThongKeLuongWorker.

Các lớp Service giúp kiểm tra và xử lý dữ liệu trước khi thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu. Việc tách phần nghiệp vụ thành Service giúp hạn chế việc đưa quá nhiều logic trực tiếp vào các lớp giao diện.

2.2.5. Lớp DAO

DAO là lớp chịu trách nhiệm truy cập cơ sở dữ liệu. Project có các DAO như NhanVienDAO, PhongBanDAO, ChucVuDAO, ChamCongDAO, NghiPhepDAO, LuongDAO, BaoCaoDAO và AuditLogDAO.

Ví dụ, NhanVienDAO thực hiện các thao tác lấy danh sách, thêm, cập nhật, xóa nhân viên và kiểm tra đăng nhập. ChamCongDAO xử lý dữ liệu chấm công, trong khi LuongDAO thực hiện các thao tác liên quan đến bảng lương. BaoCaoDAO cung cấp dữ liệu phục vụ báo cáo và biểu đồ thống kê.

2.2.6. Kết nối cơ sở dữ liệu

Lớp DatabaseConnection được sử dụng để thiết lập kết nối giữa Java và MySQL. Project sử dụng JDBC Driver com.mysql.cj.jdbc.Driver và kết nối đến cơ sở dữ liệu quan_ly_nhan_su.

Thông tin kết nối được cấu hình theo dạng: MySQL → Database: quan_ly_nhan_su → JDBC → Java

Nhờ lớp kết nối dùng chung, các DAO có thể sử dụng kết nối để thực hiện truy vấn mà không cần xây dựng lại cơ chế kết nối ở từng lớp.

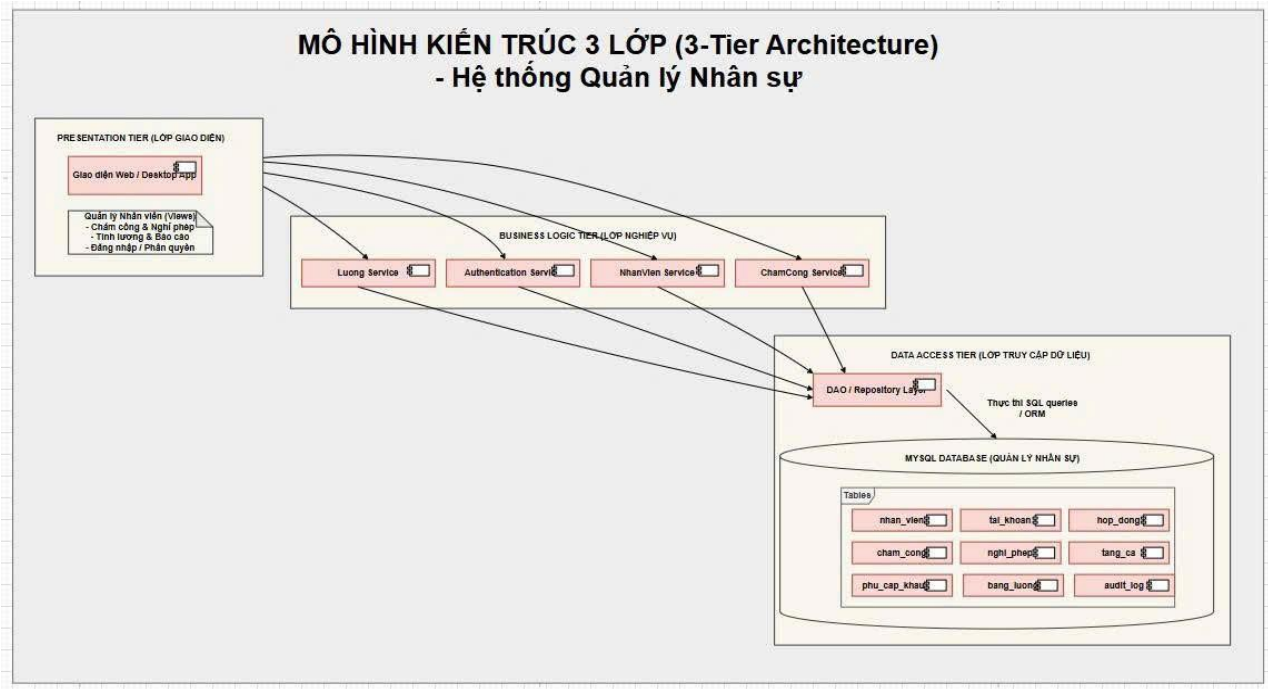
2.3. Phân tích và thiết kế chức năng

2.3.1. Tổng quan Kiến trúc Hệ thống (3-Tier)

Hệ thống Quản lý Nhân sự được xây dựng theo mô hình Kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture) nhằm phân tách rõ ràng vai trò giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu:

- Lớp giao diện (Presentation Tier): Giao diện Web/Desktop App thực hiện tương tác trực tiếp với người dùng (LoginFrame, NhanVienFrame, ChamCongFrame,...).

- Lớp nghiệp vụ (Business Logic Tier): Chứa các dịch vụ xử lý logic chính gồm Luong Service, Authentication Service, NhanVien Service, và ChamCong Service.
- Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Tier): Tầng DAO / Repository Layer thực thi các truy vấn SQL/ORM thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL chứa các bảng dữ liệu chuyên biệt.



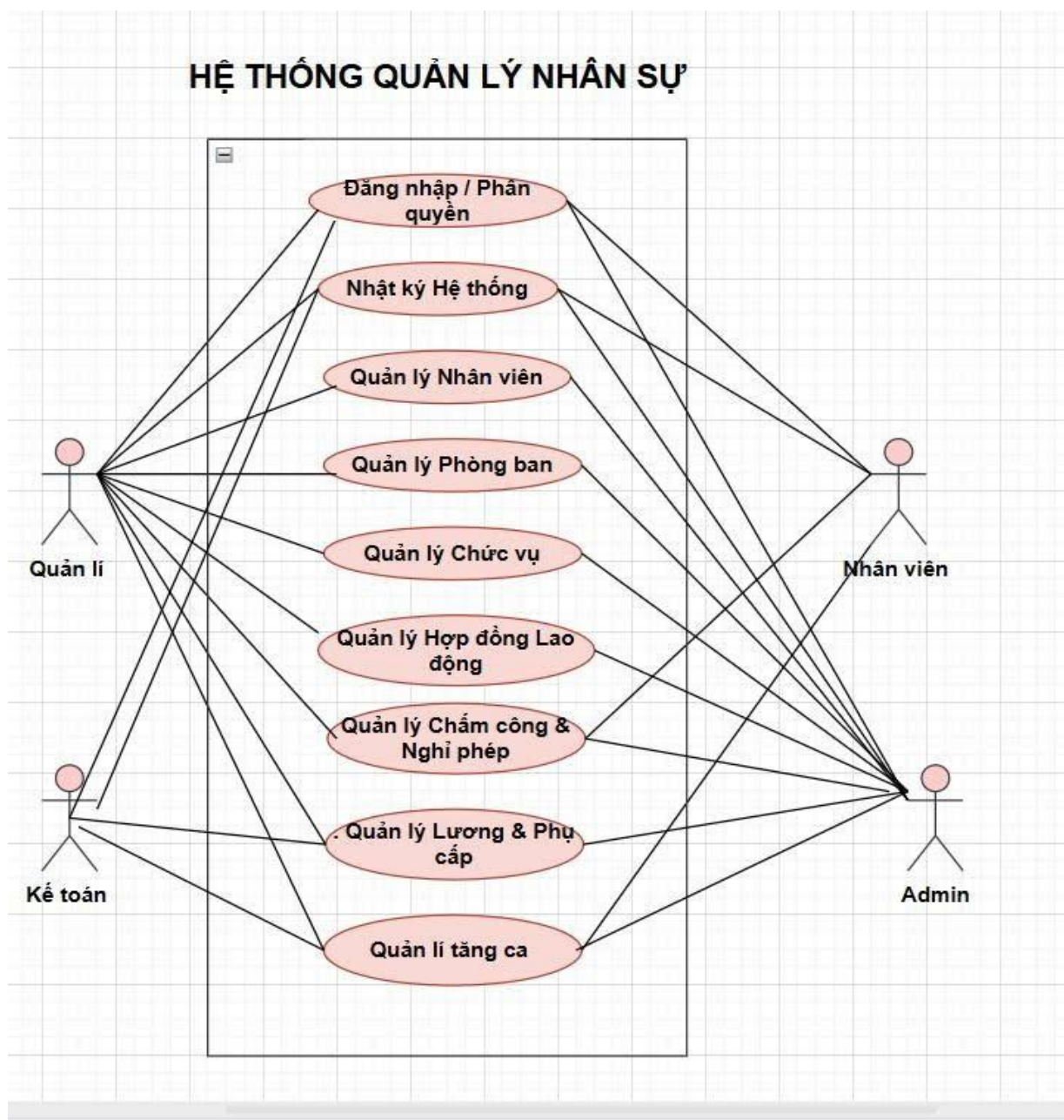
Hình 2.1: Sơ đồ Kiến trúc 3 lớp của Hệ thống Quản lý Nhân sự

2.3.2. Phân tích Tác nhân và Use Case Hệ thống

Hệ thống xác định 4 tác nhân chính tương tác với các Use Case chuyên biệt:

- Admin (Quản trị viên): Quản lý toàn bộ tài khoản, phân quyền hệ thống và theo dõi nhật ký hoạt động (AuditLog).
- Quản lý (Manager): Quản lý hồ sơ nhân viên, danh mục phòng ban, chức vụ, hợp đồng lao động, duyệt chăm công và lịch tăng ca.

- Kế toán (Accountant): Quản lý các khoản phụ cấp, chế độ, duyệt dữ liệu chấm công và thực hiện tính lương.
- Nhân viên (Employee): Đăng nhập, theo dõi công cá nhân, đăng ký nghỉ phép và xem bảng lương.



Hình 2.2: Sơ đồ Use Case Hệ thống Quản lý Nhân sự

2.3.3. Phân rã Chức năng Hệ thống (Functional Decomposition)

Hệ thống được chia làm 5 phân hệ chức năng chính:

- Hệ thống & Xác thực: Đăng nhập/Đăng xuất (LoginFrame), Quản lý tài khoản (TaiKhoanFrame), Phân quyền người dùng (UserSession) và Ghi nhật ký hệ thống (AuditLogFrame).
- Quản lý Nhân sự & Tổ chức: Quản lý hồ sơ nhân viên (NhanVienFrame), phòng ban (PhongBanFrame), chức vụ (ChucVuFrame) và hợp đồng lao động (HopDongFrame).
- Chăm công & Nghỉ phép: Chăm công hàng ngày (ChamCongFrame), quản lý nghỉ phép (NghiephepFrame) và đăng ký/phê duyệt tăng ca (TangCaFrame).
- Quản lý Lương & Chế độ: Bảng tính lương (BangLuongFrame), thống kê chi trả lương (LuongDAO), quản lý phụ cấp và đãi ngộ (PhuCapFrame).
- Báo cáo & Thống kê: Dashboard tổng quan (DashboardPanel), biểu đồ thống kê nhân sự (BaoCaoThongKeFrame) và báo cáo biến động chi phí lương (ThongKeService).

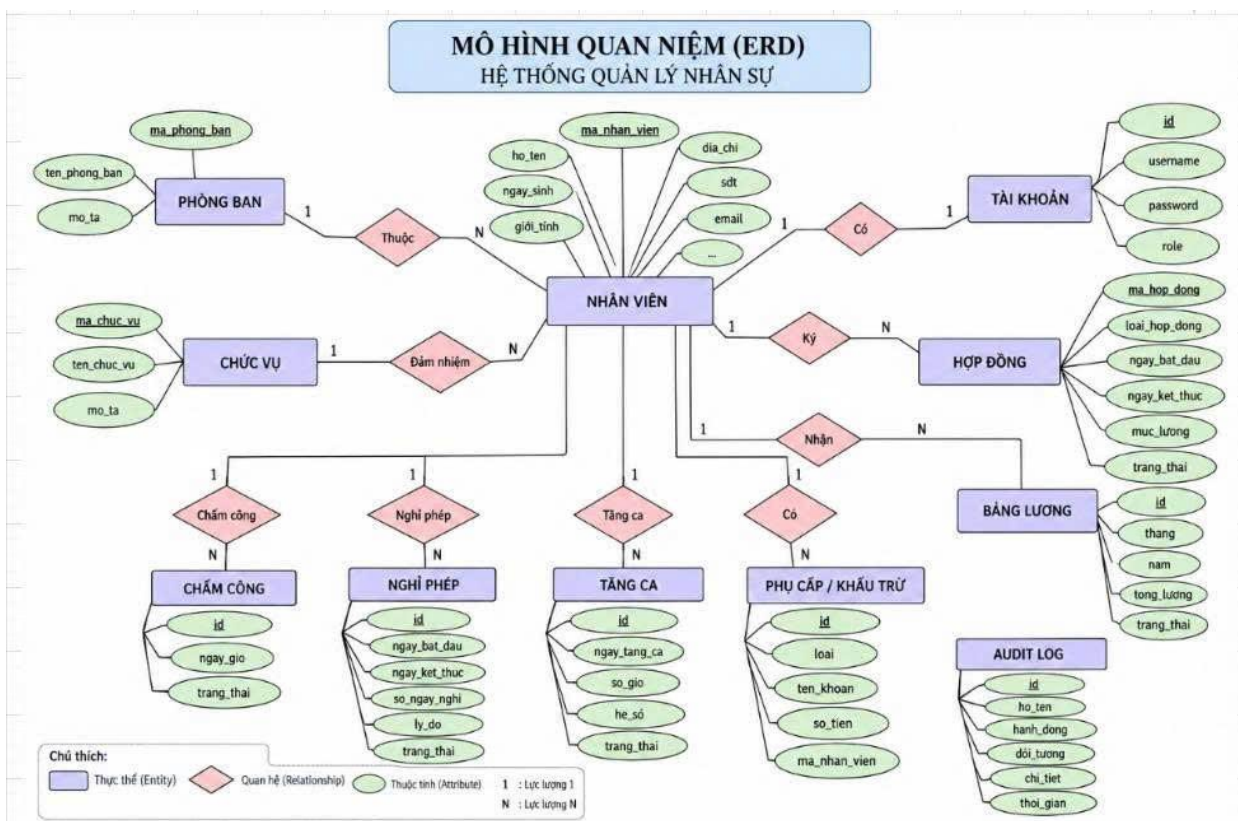


Hình 2.3: Sơ đồ Phân rã Chức năng (FCD)

2.3.4. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (Mô hình ERD Quan niệm & Thực thể)

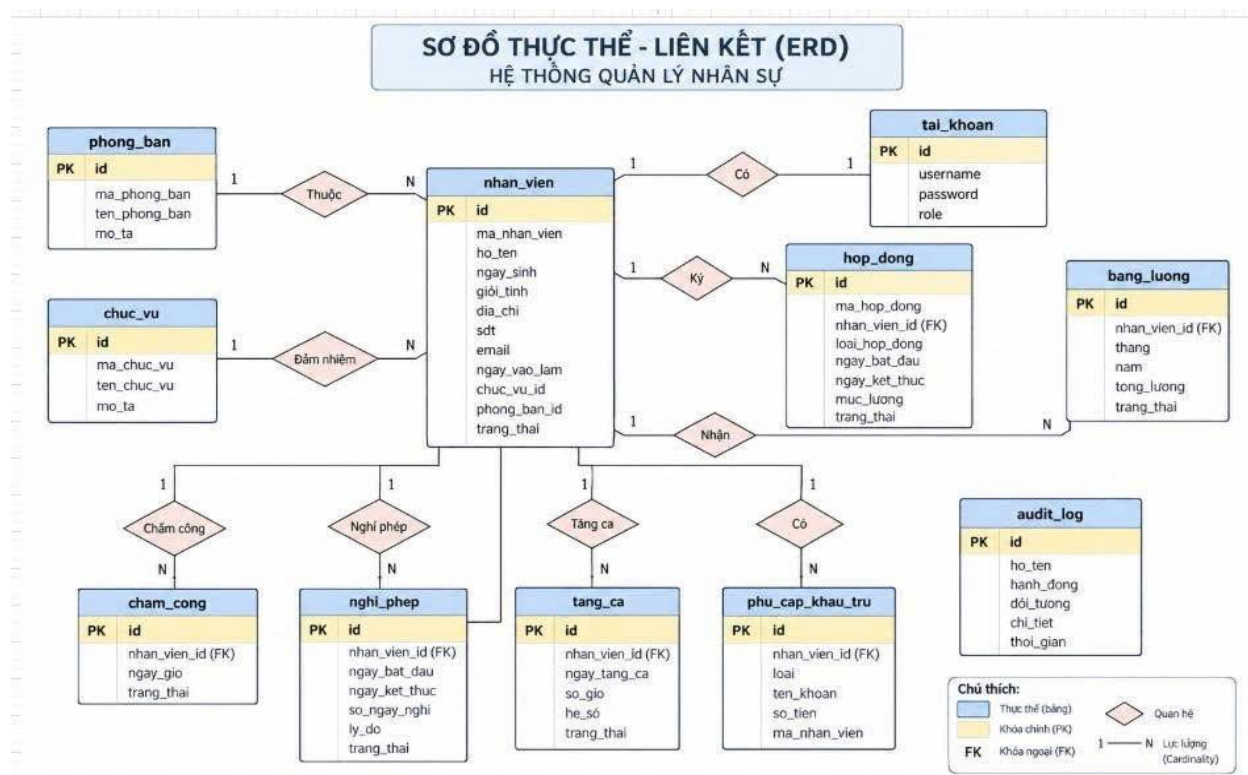
Cơ sở dữ liệu được thiết kế đồng bộ từ mức quan niệm đến mức thực thể liên kết:

- Mô hình Quan niệm (Conceptual ERD): Xác định các thực thể trung tâm như NHÂN VIÊN, PHÒNG BAN, CHỨC VỤ, TÀI KHOẢN, HỢP ĐỒNG, BẢNG LƯƠNG, CHẤM CÔNG, NGHỈ PHÉP, TĂNG CA, PHỤ CẤP/KHẤU TRỪ và AUDIT LOG.



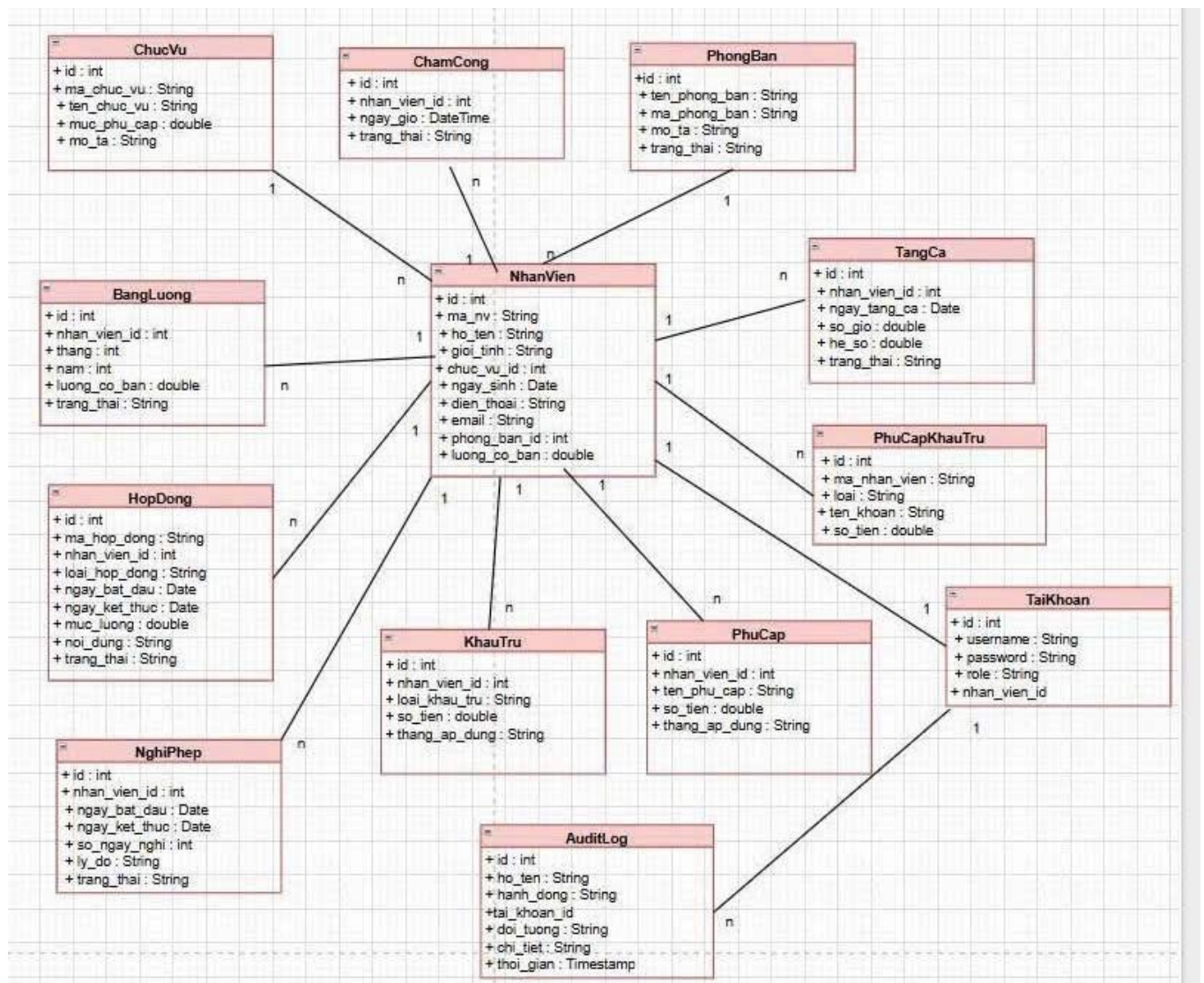
Hình 2.4: Sơ đồ Quan niệm Cơ sở Dữ liệu (Conceptual ERD)

- Mô hình Thực thể - Liên kết (Physical/Logical ERD): Quy định các khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và quan hệ cardinality (\$1-1\$, \$1-N\$) giữa các bảng:
 - + Bảng nhan_vien làm trung tâm, kết nối với phong_ban (\$N-1\$), chuc_vu (\$N-1\$), tai_khoan (\$1-1\$), hop_dong (\$1-N\$), bang_luong (\$1-N\$).
 - + Các bảng giao dịch theo dõi thời gian gồm cham_cong, nghi_phep, tang_ca, phu_cap_khau_tru đều liên kết trực tiếp tới nhan_vien qua khóa ngoại nhan_vien_id.



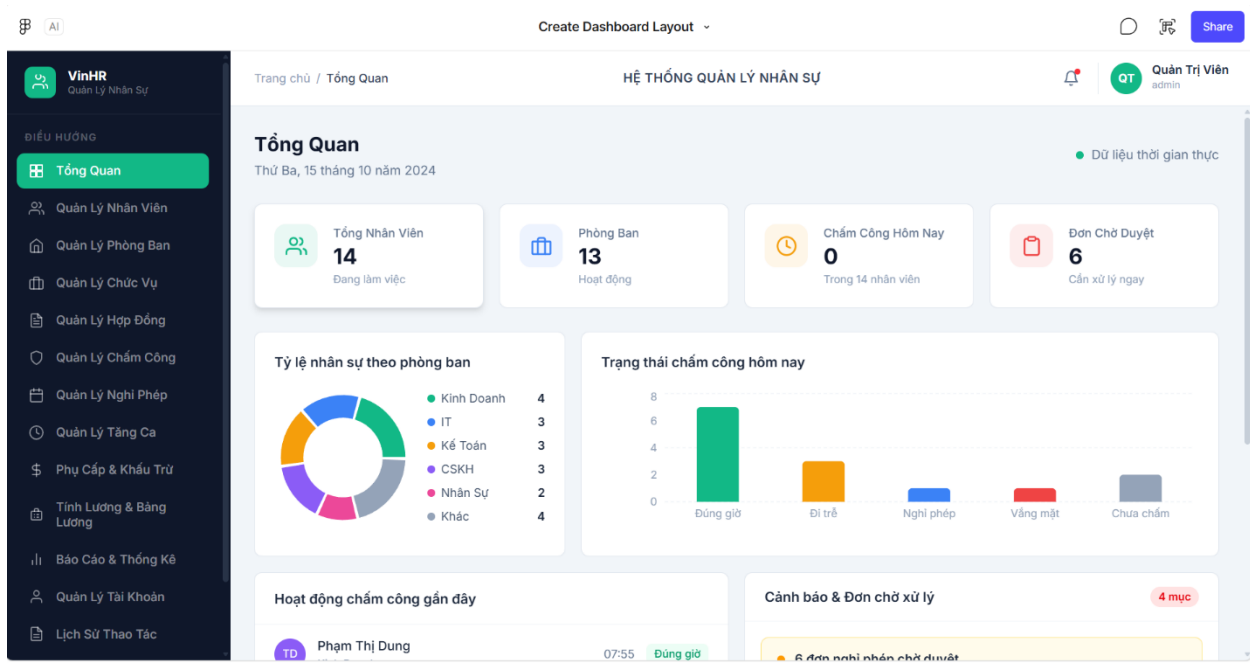
Hình 2.5: Sơ đồ Thực thể - Liên kết Cơ sở Dữ liệu (Logical ERD)

2.3.5: Sơ đồ class



Hình 2.6: Sơ đồ class

2.3.6: Phác thảo giao diện figma



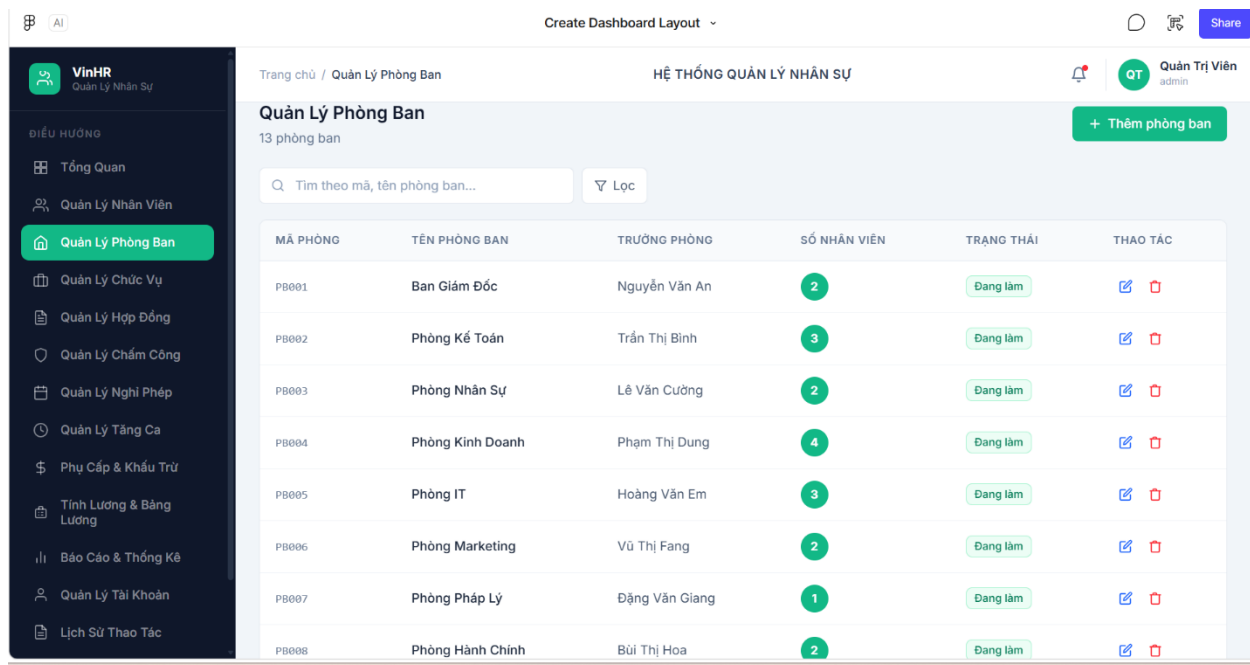
Hình 2.7: Phác thảo giao diện tổng quan

The screenshot displays the VinHR dashboard with the following components:

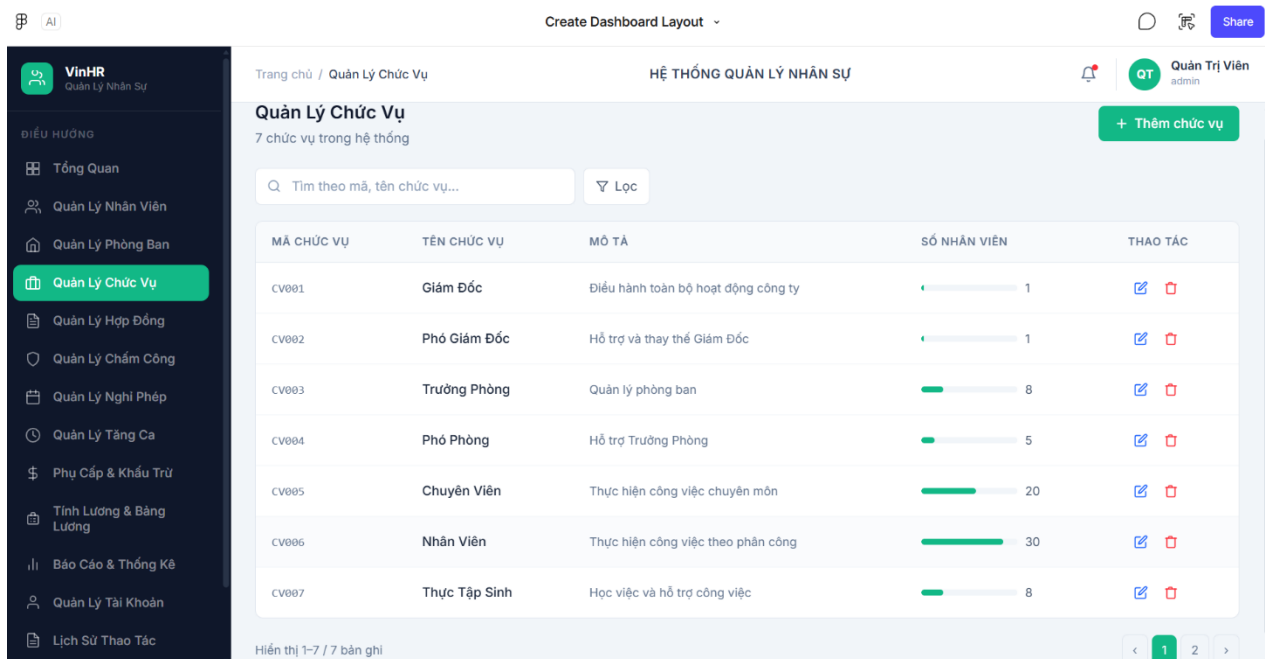
- Header:** Includes the VinHR logo, navigation menu, and user profile (Quản Trị Viên admin).
- Trang chủ / Quản Lý Nhân Viên:** The main dashboard title.
- Quản Lý Nhân Viên:** A section showing 14 employees in the system, with a button to add new employees (+ Thêm nhân viên).
- Search and Filter:** A search bar for finding employees by name, ID, or department, and a filter button (Lọc).
- Employee List Table:** A table listing 8 employees with the following columns: MÃ NV, HỌ TÊN, GIỚI TÍNH, NGÀY SINH, ĐIỆN THOẠI, PHÒNG BAN, CHỨC VỤ, TRẠNG THÁI, and THAO TÁC.

MÃ NV	HỌ TÊN	GIỚI TÍNH	NGÀY SINH	DIỆN THOẠI	PHÒNG BAN	CHỨC VỤ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV001	Nguyễn Văn An	Nam	1980-03-15	0901234567	Ban Giám Đốc	Giám Đốc	Đang làm	[Edit] [Delete]
NV002	Trần Thị Bình	Nữ	1985-07-22	0912345678	Phòng Kế Toán	Trưởng Phòng	Đang làm	[Edit] [Delete]
NV003	Lê Văn Cường	Nam	1988-11-08	0923456789	Phòng Nhân Sự	Trưởng Phòng	Đang làm	[Edit] [Delete]
NV004	Phạm Thị Dung	Nữ	1990-05-14	0934567890	Phòng Kinh Doanh	Trưởng Phòng	Đang làm	[Edit] [Delete]
NV005	Hoàng Văn Em	Nam	1992-09-30	0945678901	Phòng IT	Trưởng Phòng	Đang làm	[Edit] [Delete]
NV006	Vũ Thị Fang	Nữ	1993-02-18	0956789012	Phòng Marketing	Trưởng Phòng	Đang làm	[Edit] [Delete]
NV007	Đặng Văn Giang	Nam	1987-06-25	0967890123	Phòng Pháp Lý	Chuyên Viên	Đang làm	[Edit] [Delete]
NV008	Bùi Thị Hoa	Nữ	1991-12-03	0978901234	Phòng Hành Chính	Trưởng Phòng	Đang làm	[Edit] [Delete]

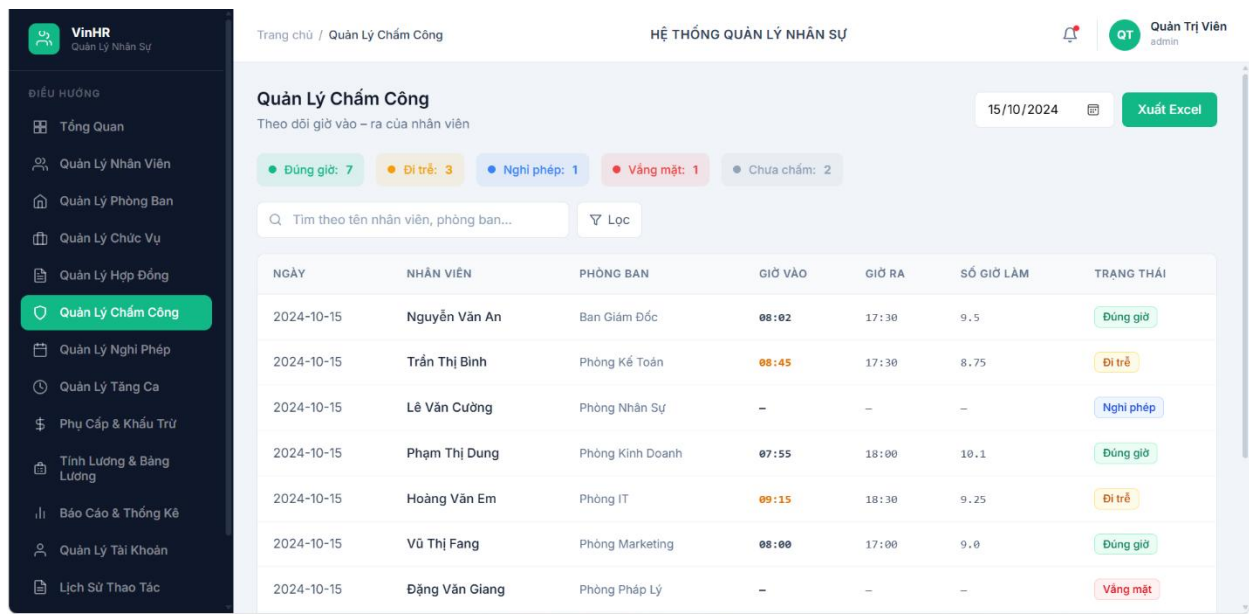
Hình 2.8: phác thảo giao diện nhân viên



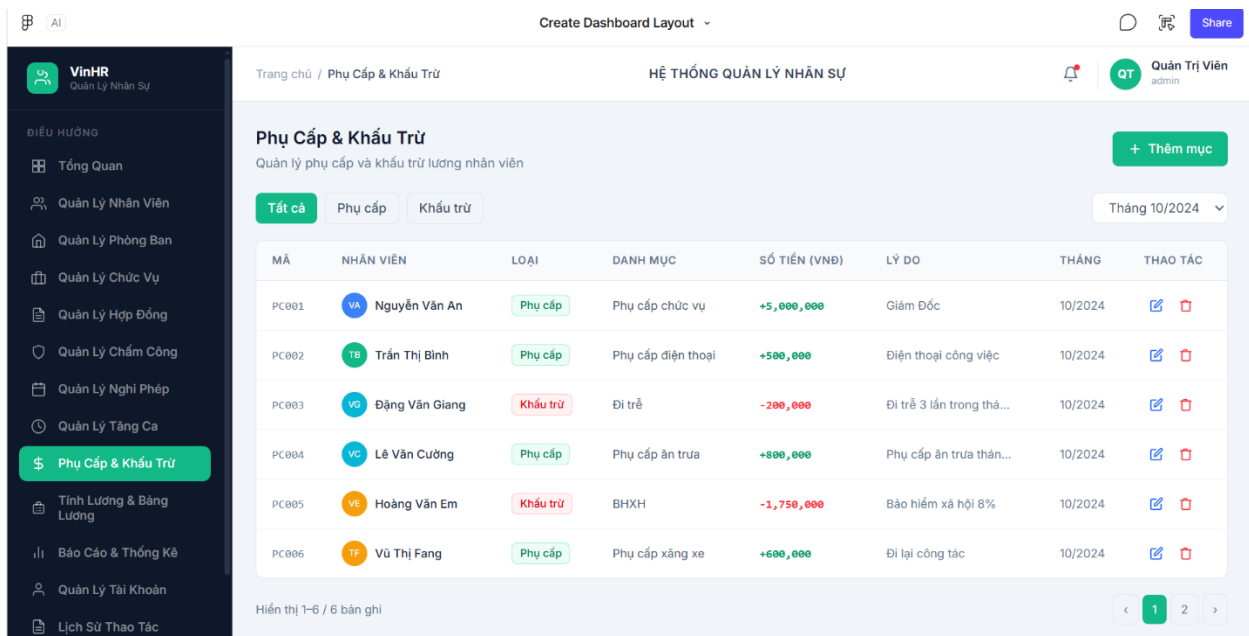
Hình 2.9: Phác thảo giao diện quản lý phòng ban



Hình 2.10: phác thảo giao diện quản lý chức vụ

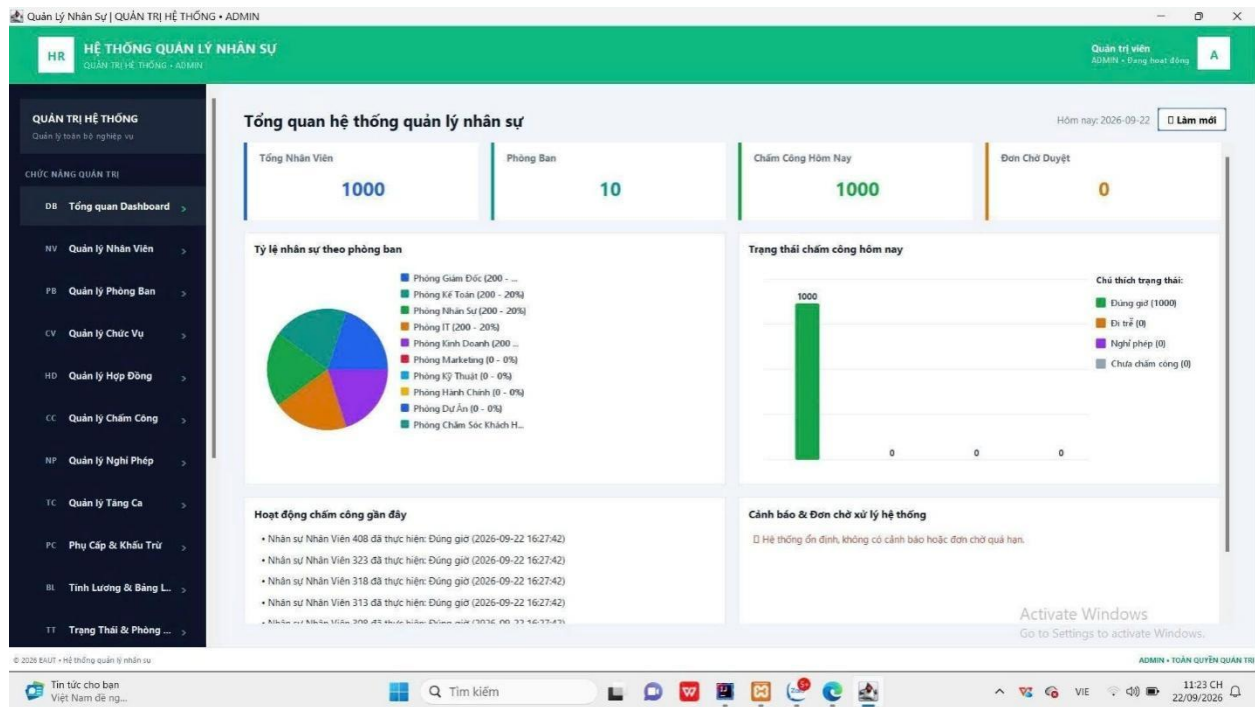


Hình 2.11: Phác thảo giao diện quản lý chấm công



Hình 2.12: Phác thảo giao diện phụ cấp

2.4. Thiết kế giao diện



Hình 2.13: Giao diện tổng quan Dashboard

Quản lý thông tin nhân viên

Danh sách nhân viên và thông tin lương cơ bản

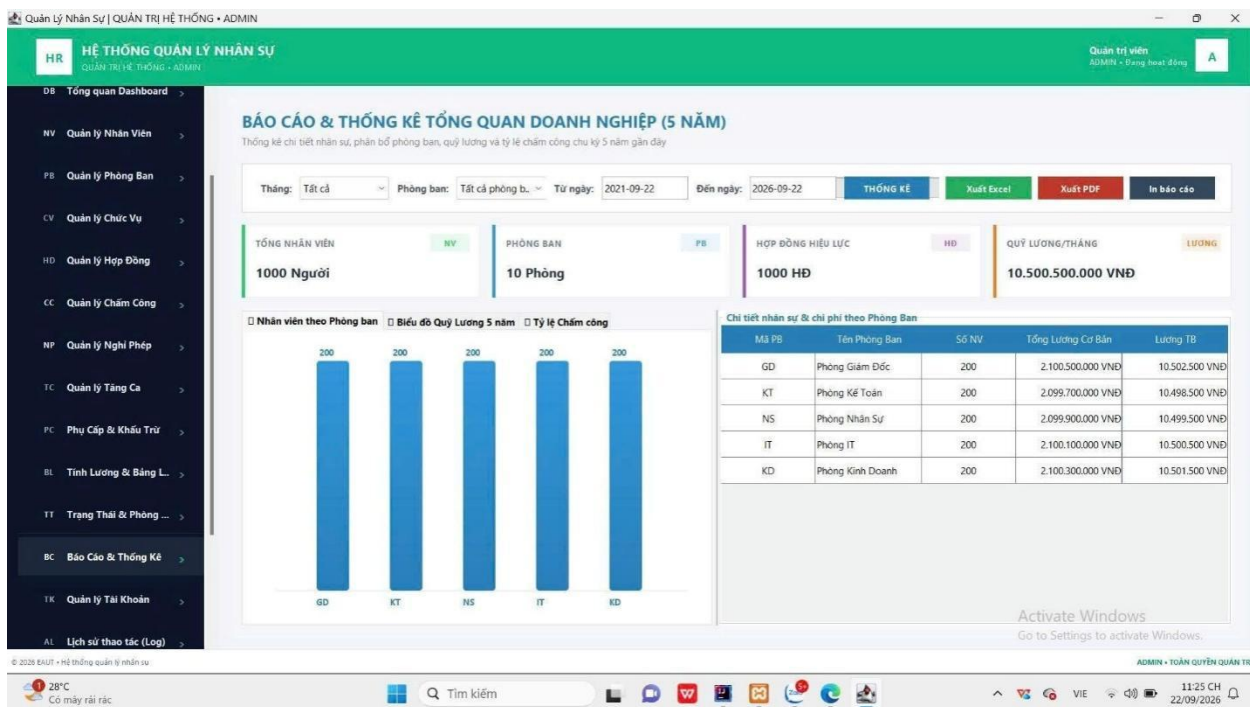
Tất cả phòng ban | Tất cả giới tính | Tất cả trạng thái | [Tìm kiếm](#) | [Đăng mới](#) | [Xuất Excel](#)

ID	Mã NV	Họ Tên	Giới Tính	Ngày Sinh	Điện Thoại	Email	Phòng Ban ID	Lương Cơ Bản	Trạng Thái
501	NV1	Nhân Viên 1	Nam	1995-05-12	0900000001	nv1@eaut.edu.vn	2	10.001.000 VNĐ	Đang làm việc
502	NV2	Nhân Viên 2	Nữ	1995-05-12	0900000002	nv2@eaut.edu.vn	3	10.002.000 VNĐ	Đang làm việc
503	NV3	Nhân Viên 3	Nam	1995-05-12	0900000003	nv3@eaut.edu.vn	4	10.003.000 VNĐ	Đang làm việc
504	NV4	Nhân Viên 4	Nữ	1995-05-12	0900000004	nv4@eaut.edu.vn	5	10.004.000 VNĐ	Đang làm việc
505	NV5	Nhân Viên 5	Nam	1995-05-12	0900000005	nv5@eaut.edu.vn	1	10.005.000 VNĐ	Đang làm việc
506	NV6	Nhân Viên 6	Nữ	1995-05-12	0900000006	nv6@eaut.edu.vn	2	10.006.000 VNĐ	Đang làm việc
507	NV7	Nhân Viên 7	Nam	1995-05-12	0900000007	nv7@eaut.edu.vn	3	10.007.000 VNĐ	Đang làm việc
508	NV8	Nhân Viên 8	Nữ	1995-05-12	0900000008	nv8@eaut.edu.vn	4	10.008.000 VNĐ	Đang làm việc
509	NV9	Nhân Viên 9	Nam	1995-05-12	0900000009	nv9@eaut.edu.vn	5	10.009.000 VNĐ	Đang làm việc
510	NV10	Nhân Viên 10	Nữ	1995-05-12	0900000010	nv10@eaut.edu.vn	1	10.010.000 VNĐ	Đang làm việc
511	NV11	Nhân Viên 11	Nam	1995-05-12	0900000011	nv11@eaut.edu.vn	2	10.011.000 VNĐ	Đang làm việc
512	NV12	Nhân Viên 12	Nữ	1995-05-12	0900000012	nv12@eaut.edu.vn	3	10.012.000 VNĐ	Đang làm việc
513	NV13	Nhân Viên 13	Nam	1995-05-12	0900000013	nv13@eaut.edu.vn	4	10.013.000 VNĐ	Đang làm việc
514	NV14	Nhân Viên 14	Nữ	1995-05-12	0900000014	nv14@eaut.edu.vn	5	10.014.000 VNĐ	Đang làm việc

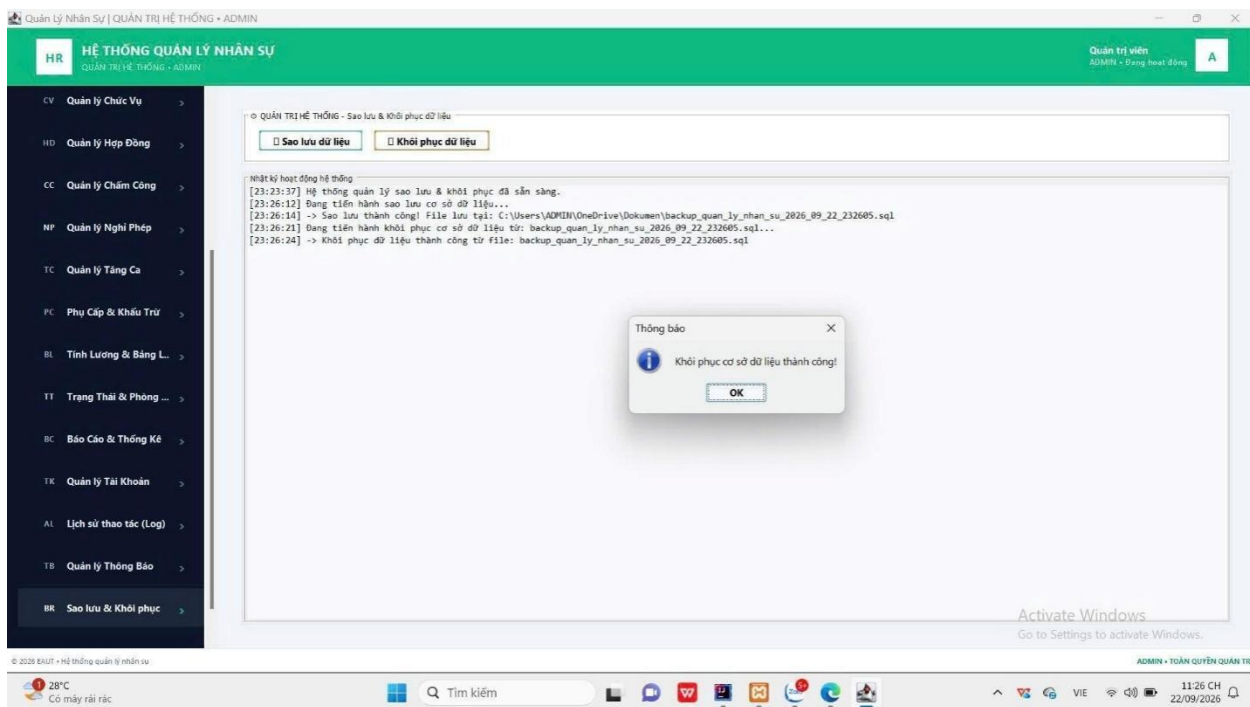
[Thêm Nhân Viên](#) | [Sửa Thông Tin](#) | [Xóa Nhân Viên](#) | [Làm Mới](#)

ADMIN - TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

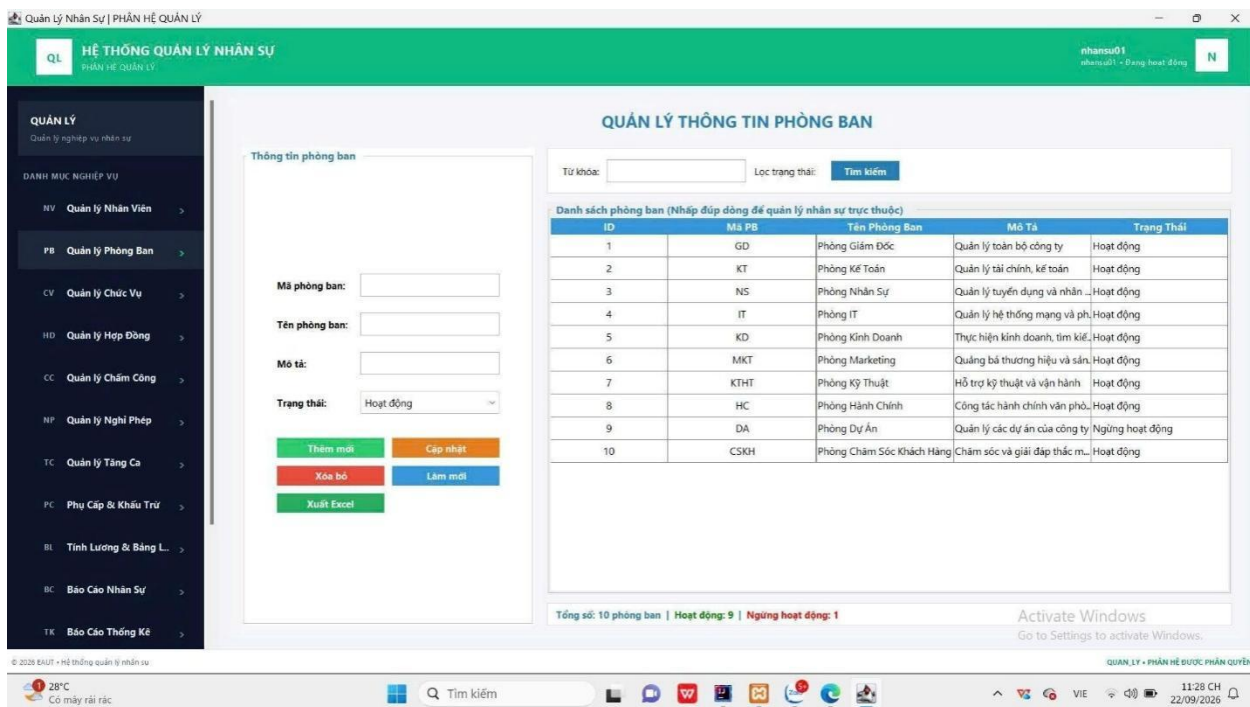
Hình 2.14: Giao diện quản lý nhân viên



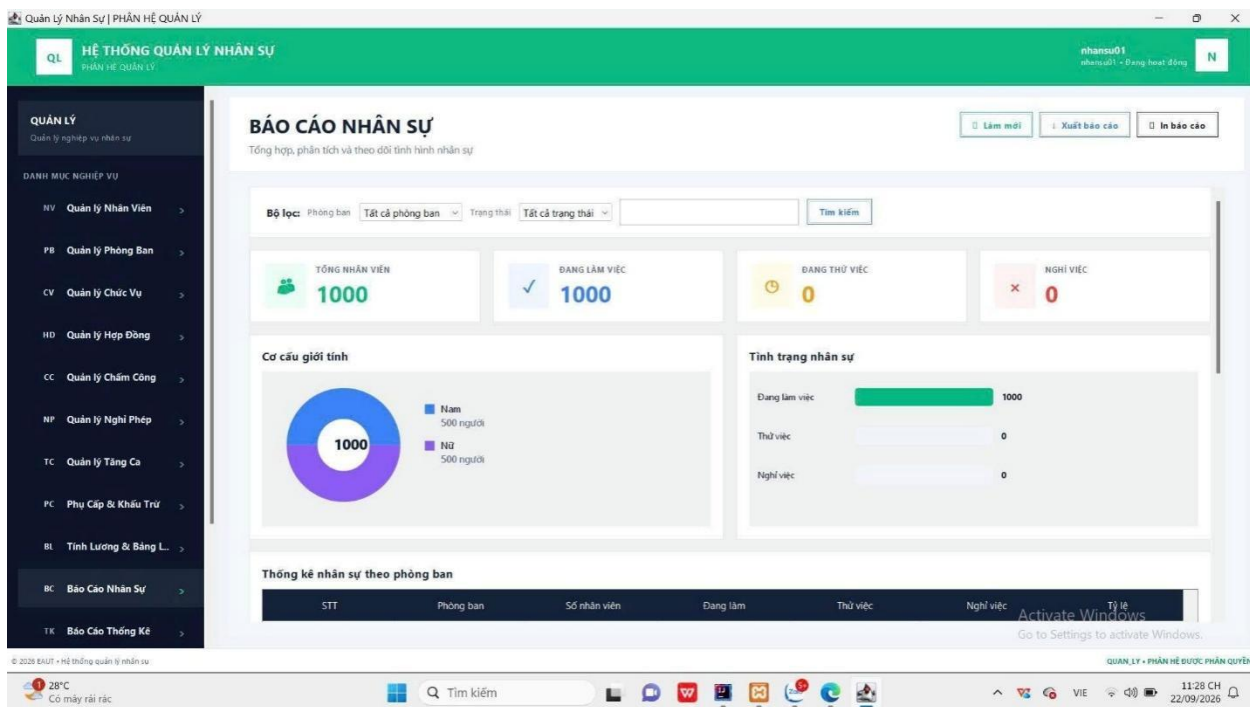
Hình 2.15: Giao diện Báo cáo và thống kê



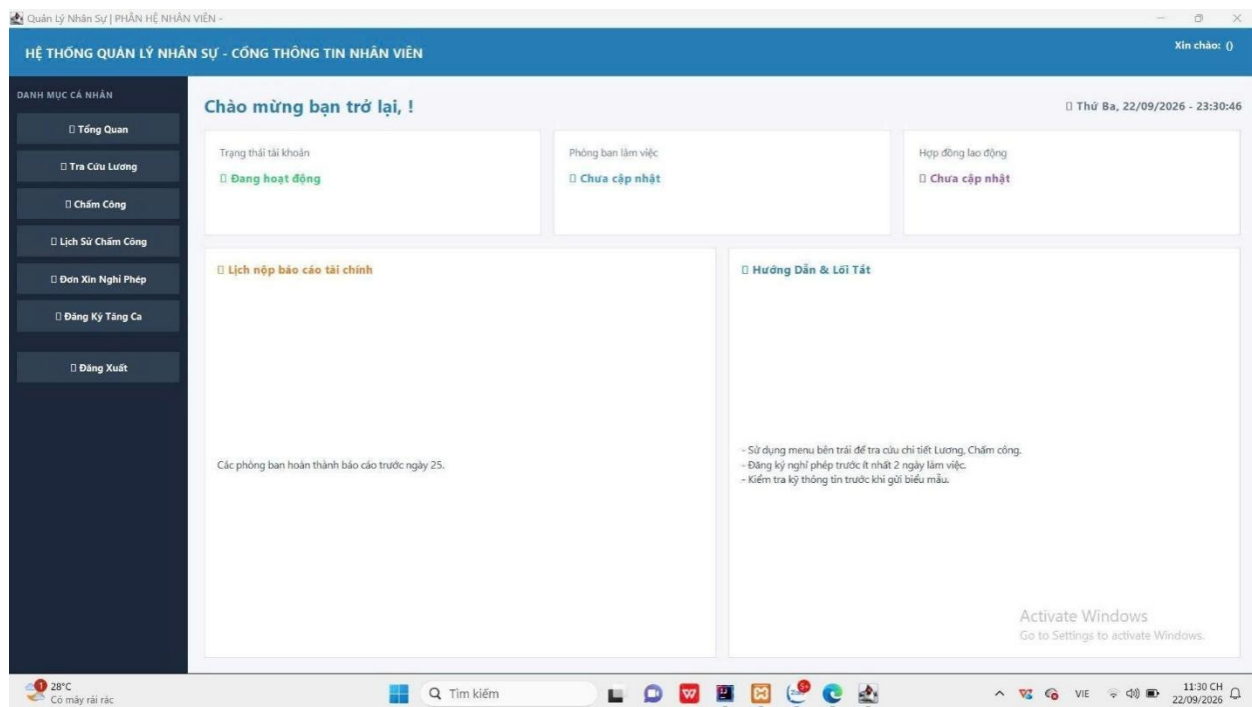
Hình 2.17: Giao diện Sao lưu và phục hồi



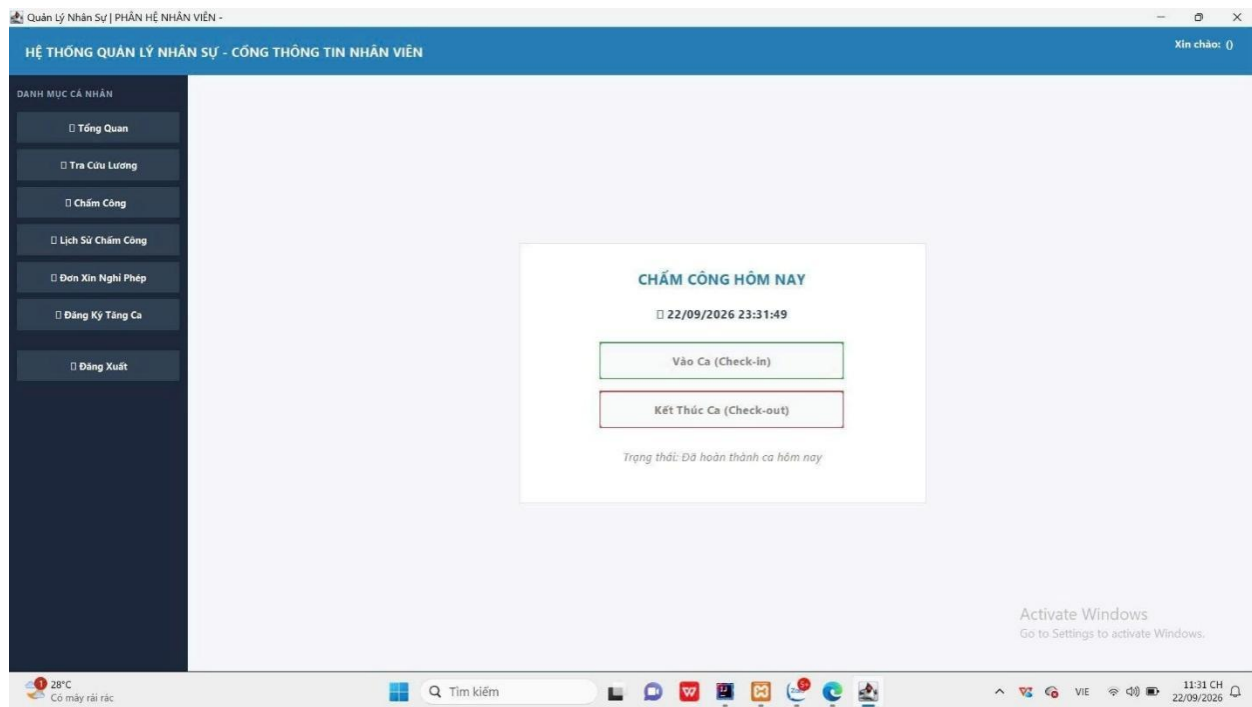
Hình 2.16: Giao diện quản lý phòng ban



Hình 2.18: Giao diện Báo cáo nhân sự



Hình 2.19: Giao diện cổng thông tin nhân viên



Hình 2.20: Giao diện chấm công của nhân viên

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1. Mô hình cơ sở dữ liệu

Hệ thống quản lý nhân sự sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB với cơ sở dữ liệu có tên `quan_ly_nhan_su`. Cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ thông tin nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, tài khoản, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp – khấu trừ, bảng lương, thông báo và lịch sử thao tác.

Trong file SQL của hệ thống, cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm 12 bảng chính:

STT	Tên bảng	Chức năng
1	<code>nhan_vien</code>	Lưu thông tin nhân viên
2	<code>phong_ban</code>	Quản lý các phòng ban
3	<code>chuc_vu</code>	Quản lý chức vụ
4	<code>hop_dong</code>	Quản lý hợp đồng lao động
5	<code>tai_khoan</code>	Quản lý tài khoản đăng nhập và quyền
6	<code>cham_cong</code>	Lưu thông tin chấm công
7	<code>ngghi_phep</code>	Quản lý đơn nghỉ phép
8	<code>tang_ca</code>	Quản lý thông tin tăng ca
9	<code>phu_cap_khau_tru</code>	Quản lý phụ cấp và khoản khấu trừ
10	<code>bang_luong</code>	Lưu trạng thái bảng lương
11	<code>audit_log</code>	Lưu lịch sử thao tác trên hệ thống

12	thong_bao	Quản lý các thông báo
----	-----------	-----------------------

Bảng 2.30: Bảng mô hình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu sử dụng khóa chính để định danh bản ghi và khóa ngoại để liên kết dữ liệu giữa các bảng. Ví dụ, nhân viên thuộc một phòng ban thông qua trường `phong_ban_id`; các thông tin như hợp đồng, nghỉ phép, tăng ca và bảng lương được liên kết với nhân viên thông qua `nhan_vien_id`.

2.5.2. Bảng nhân viên

Bảng `nhan_vien` là bảng trung tâm của hệ thống. Bảng lưu trữ các thông tin cơ bản của nhân viên như mã nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, phòng ban, mức lương và trạng thái làm việc.

Một bản ghi trong bảng nhân viên được sử dụng làm cơ sở để liên kết với nhiều nghiệp vụ khác như hợp đồng, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp – khấu trừ và bảng lương.

Cấu trúc dữ liệu được khai báo trong SQL theo hướng:

```
CREATE TABLE `nhan_vien` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `ma_nhan_vien` varchar(50) NOT NULL,
  `ho_ten` varchar(100) NOT NULL,
  `gioi_tinh` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `ngay_sinh` date DEFAULT NULL,
  `so_dien_thoai` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `phong_ban_id` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
`luong_co_ban` decimal(15,2) DEFAULT NULL,  
`trang_thai` varchar(50) DEFAULT 'Đang làm việc',  
`anh` text DEFAULT NULL  
);
```

Trong đó:

- + id: khóa chính của nhân viên.
- + ma_nhan_vien: mã định danh nhân viên.
- + ho_ten: họ tên nhân viên.
- + gioi_tinh: giới tính.
- + ngay_sinh: ngày sinh.
- + so_dien_thoai: số điện thoại.
- + email: địa chỉ email.
- + phong_ban_id: mã phòng ban mà nhân viên trực thuộc.
- + luong_co_ban: mức lương cơ bản.
- + trang_thai: trạng thái làm việc.
- + anh: thông tin hình ảnh nhân viên nếu có.

2.5.3. Bảng phòng ban

Bảng phong_ban dùng để lưu thông tin các phòng ban trong doanh nghiệp.

```
CREATE TABLE `phong_ban` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `ten_phong_ban` varchar(100) NOT NULL,  
  `ma_phong_ban` varchar(50) DEFAULT NULL,
```

```
`mo_ta` text DEFAULT NULL,  
`trang_thai` varchar(50) DEFAULT 'Hoạt động'  
);
```

Dữ liệu của bảng được sử dụng để phân loại nhân viên theo từng phòng ban. Trong file SQL có các phòng như Phòng Giám Đốc, Phòng Kế Toán, Phòng Nhân Sự, Phòng IT, Phòng Kinh Doanh, Phòng Marketing, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Hành Chính, Phòng Dự Án và Phòng Chăm Sóc Khách Hàng.

Quan hệ giữa phong_ban và nhan_vien được thể hiện thông qua khóa ngoại:

```
ALTER TABLE `nhan_vien`  
ADD CONSTRAINT `nhan_vien_ibfk_1`  
FOREIGN KEY (`phong_ban_id`)  
REFERENCES `phong_ban` (`id`);
```

Như vậy, một phòng ban có thể có nhiều nhân viên, trong khi một nhân viên thuộc một phòng ban được xác định bởi phong_ban_id.

2.5.4. Bảng chấm công

Bảng cham_cong lưu lại các lần chấm công của nhân viên.

```
CREATE TABLE `cham_cong` (  
`id` int(11) NOT NULL,  
`nhan_vien_id` int(11) NOT NULL,  
`ngay_gio` datetime NOT NULL,  
`trang_thai` varchar(50) NOT NULL  
);
```

Trường ngay_gio lưu thời điểm chấm công, còn trang_thai thể hiện trạng thái như:

- + Vào ca
- + Kết thúc ca
- + Đứng giờ
- + Đi muộn

Ví dụ dữ liệu trong file SQL:

```
INSERT INTO `cham_cong`
(`id`, `nhan_vien_id`, `ngay_gio`, `trang_thai`)
VALUES
(1, 505, '2026-09-22 16:27:42', 'Đứng giờ');
```

Dữ liệu bảng chấm công được sử dụng cho chức năng chấm công, tra cứu lịch sử chấm công và phục vụ các chức năng thống kê.

2.5.5. Bảng nghỉ phép

Bảng nghỉ_phép lưu các yêu cầu nghỉ phép của nhân viên.

```
CREATE TABLE `nghỉ_phép` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nhan_vien_id` int(11) NOT NULL,
  `ngay_bat_dau` date NOT NULL,
  `ngay_ket_thuc` date NOT NULL,
  `so_ngay_nghi` int(11) NOT NULL,
  `ly_do` text NOT NULL,
  `trang_thai` varchar(50) DEFAULT 'Chờ duyệt'
);
```

Một đơn nghỉ phép gồm nhân viên yêu cầu nghỉ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số ngày nghỉ, lý do và trạng thái xử lý.

Các trạng thái được sử dụng trong dữ liệu gồm Chờ duyệt và Đã duyệt.

Khóa ngoại liên kết đơn nghỉ phép với nhân viên:

```
ALTER TABLE `nghiep`  
ADD CONSTRAINT `fk_nv_nghiep`  
FOREIGN KEY (`nhan_vien_id`)  
REFERENCES `nhan_vien` (`id`);
```

2.5.6. Bảng tăng ca

Bảng tang_ca dùng để lưu thông tin đăng ký và xử lý tăng ca.

```
CREATE TABLE `tang_ca` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nhan_vien_id` int(11) NOT NULL,  
  `ngay_tang_ca` date NOT NULL,  
  `so_gio` decimal(5,2) NOT NULL,  
  `he_so` decimal(3,2) DEFAULT 1.50,  
  `trang_thai` varchar(50) DEFAULT 'Chờ duyệt'  
);
```

Trong đó:

- + nhan_vien_id: nhân viên thực hiện tăng ca.
- + ngay_tang_ca: ngày tăng ca.
- + so_gio: số giờ tăng ca.

- + he_so: hệ số tính tăng ca.
- + trang_thai: trạng thái xử lý.

Khóa ngoại:

- + ALTER TABLE `tang\_ca`
- + ADD CONSTRAINT `fk\_nv\_tangca`
- + FOREIGN KEY (`nhan\_vien\_id`)
- + REFERENCES `nhan\_vien` (`id`);

2.5.7. Bảng bảng lương

Bảng bang_luong lưu thông tin trạng thái bảng lương theo từng nhân viên, tháng và năm.

```
CREATE TABLE `bang_luong` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nhan_vien_id` int(11) NOT NULL,
  `trang_thai` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `thang` int(11) DEFAULT NULL,
  `nam` int(11) DEFAULT NULL
);
```

2.5.8. Bảng phụ cấp – khấu trừ

Bảng phu_cap_khau_tru được sử dụng để lưu các khoản phụ cấp và khấu trừ liên quan đến nhân viên.

```
CREATE TABLE `phu_cap_khau_tru` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nhan_vien_id` int(11) NOT NULL,
```



```
`loai` varchar(50) NOT NULL,  
`ten_khoan` varchar(100) NOT NULL,  
`so_tien` decimal(10,2) NOT NULL,  
`ma_nhan_vien` varchar(50) NOT NULL  
);
```

Trường loại phân biệt khoản dữ liệu là Phụ cấp hay Khấu trừ.

Bảng có liên kết với nhân viên:

```
+ ALTER TABLE `phu_cap_khau_tru`  
+ ADD CONSTRAINT `fk_nv_phucap_khautru`  
+ FOREIGN KEY (`nhan_vien_id`)  
+ REFERENCES `nhan_vien` (`id`)  
+ ON DELETE CASCADE;
```

Khi nhân viên bị xóa, dữ liệu phụ cấp – khấu trừ liên quan cũng được xử lý theo ràng buộc ON DELETE CASCADE.

2.5.9. Bảng tài khoản và phân quyền

Bảng tai_khoan lưu thông tin đăng nhập và quyền của người sử dụng hệ thống. Trong dữ liệu SQL có bốn nhóm quyền:

```
+ ADMIN  
+ QUAN_LY  
+ KETOAN  
+ NHAN_VIEN
```

Việc phân quyền giúp hệ thống xác định giao diện và các chức năng mà người dùng được phép sử dụng sau khi đăng nhập.

2.5.10. Bảng nhật ký hệ thống

Bảng audit_log có nhiệm vụ lưu lại các hoạt động quan trọng trên hệ thống.

Trong dữ liệu SQL có các loại hoạt động như:

- + LOGIN
- + LOGIN_FAILED
- + INSERT
- + DELETE

Ví dụ:

Đăng nhập hệ thống thành công với quyền ADMIN

Đăng nhập hệ thống thành công với quyền QUAN_LY

Đăng nhập thất bại (Sai tài khoản hoặc mật khẩu)

Thêm mới nhân viên

Xóa nhân viên

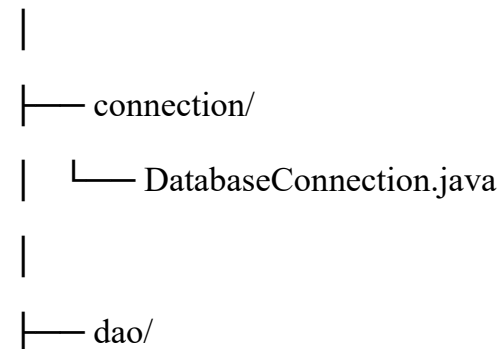
Việc lưu nhật ký giúp quản trị viên theo dõi lịch sử sử dụng hệ thống và hỗ trợ kiểm tra các thao tác đã thực hiện.

2.6. Tổ chức dự án và mã nguồn

2.6.1. Cấu trúc thư mục

Project được xây dựng bằng Java và tổ chức mã nguồn theo các package:

src/main/java/vn/edu/eaut/



```
| |— AuditLogDAO.java
| |— BaoCaoDAO.java
| |— ChamCongDAO.java
| |— ChucVuDAO.java
| |— LuongDAO.java
| |— NghiPhepDAO.java
| |— NhanVienDAO.java
| |— PhongBanDAO.java
|
|— model/
| |— BangLuong.java
| |— ChamCong.java
| |— ChucVu.java
| |— HopDong.java
| |— NghiPhep.java
| |— NhanVien.java
| |— NhanVienBaoCaoDTO.java
| |— NhanVienTrangThaiDTO.java
| |— PhongBan.java
| |— UserSession.java
|
|— service/
| |— ChamCongService.java
```

- | |— NhanVienService.java
- | |— PhongBanService.java
- | |— ThongKeLuongWorker.java
- | |— ThongKeService.java
- |
- |— view/
 - |— AdminMainFrame.java
 - |— AuditLogFrame.java
 - |— BackupRestorePanel.java
 - |— BangLuongFrame.java
 - |— BaoCaoNhanSuFrame.java
 - |— BaoCaoThongKeFrame.java
 - |— ChamCongFrame.java
 - |— ChucVuFrame.java
 - |— DashboardPanel.java
 - |— HopDongFrame.java
 - |— KeToanMainFrame.java
 - |— LoginFrame.java
 - |— NghiPhepFrame.java
 - |— NhanSuMainFrame.java
 - |— NhanVienFrame.java
 - |— NhanVienPortalFrame.java
 - |— NhanVienTrangThaiPanel.java

- |— PhongBanFrame.java
- |— PhuCapFrame.java
- |— QuanLyThongBaoPanel.java
- |— RegisterFrame.java
- |— TaiKhoanFrame.java
- |— TangCaFrame.java
- |— UITheme.java

Cách tổ chức này giúp tách riêng giao diện, xử lý nghiệp vụ, dữ liệu và truy xuất cơ sở dữ liệu.

2.7. Mô tả và phân tích

2.7.1. Kết nối cơ sở dữ liệu

Lớp DatabaseConnection nằm trong package connection, có nhiệm vụ tạo kết nối giữa ứng dụng Java và MySQL.

Thông tin kết nối sử dụng JDBC với cơ sở dữ liệu quan_ly_nhan_su.

Đoạn mã kết nối có dạng:

```
package vn.edu.eaut.connection;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class DatabaseConnection {

    private static final String URL =

        "jdbc:mysql://localhost:3306/quan_ly_nhan_su"

        + "?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8";
```

```
private static final String USER = "root";

private static final String PASSWORD = "";

public static Connection getConnection() {

    try {

        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

        return DriverManager.getConnection(

            URL, USER, PASSWORD

        );

    } catch (Exception e) {

        e.printStackTrace();

        return null;

    }

}
```

Phương thức getConnection() được các lớp DAO gọi khi cần thao tác với cơ sở dữ liệu.

Việc tập trung cấu hình kết nối trong một lớp giúp các lớp khác không phải khai báo lại thông tin kết nối.

2.7.2. Lớp Model NhanVien

Lớp NhanVien thuộc package model, đại diện cho một đối tượng nhân viên trong chương trình.

Các thuộc tính của đối tượng tương ứng với dữ liệu được lưu trong bảng nhan_vien.

Ví dụ:

```
public class NhanVien {  
  
    private int id;  
  
    private String maNhanVien;  
  
    private String hoTen;  
  
    private String gioiTinh;  
  
    private Date ngaySinh;  
  
    private String soDienThoai;  
  
    private String email;  
  
    private int phongBanId;  
  
    private double luongCoBan;  
  
    private String trangThai;  
  
}
```

Các phương thức getter và setter được sử dụng để đọc và thay đổi dữ liệu:

```
public String getMaNhanVien() {  
    return maNhanVien;  
}  
  
public void setMaNhanVien(String maNhanVien) {  
    this.maNhanVien = maNhanVien;  
}  
  
public String getHoTen() {
```

```
        return hoTen;
    }

    public void setHoTen(String hoTen) {
        this.hoTen = hoTen;
    }
}
```

Mô hình này giúp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu được ánh xạ thành đối tượng Java để giao diện và các lớp xử lý sử dụng.

2.7.3. DAO – truy xuất dữ liệu nhân viên

NhanVienDAO chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác trực tiếp với bảng nhan_vien.

Ví dụ, chức năng lấy danh sách nhân viên sử dụng JDBC:

```
String sql = "SELECT * FROM nhan_vien";

try (Connection conn = DatabaseConnection.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
    ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
    while (rs.next()) {
        NhanVien nv = new NhanVien();
        nv.setId(rs.getInt("id"));
        nv.setMaNhanVien(rs.getString("ma_nhan_vien"));
        nv.setHoTen(rs.getString("ho_ten"));
        nv.setGioiTinh(rs.getString("gioi_tinh"));
        nv.setNgaySinh(rs.getDate("ngay_sinh"));
    }
}
```



```
nv.setSoDienThoai(rs.getString("so_dien_thoai"));

nv.setEmail(rs.getString("email"));

// đưa nhân viên vào danh sách
}
}
```

Trong đoạn mã trên:

- + Connection tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu.
- + PreparedStatement thực hiện câu lệnh SQL.
- + ResultSet nhận kết quả trả về.
- + Dữ liệu từng dòng được chuyển thành đối tượng NhanVien.

DAO đóng vai trò cầu nối giữa tầng xử lý Java và cơ sở dữ liệu.

2.7.4. Thực hiện thêm dữ liệu

Khi thêm một nhân viên, hệ thống sử dụng câu lệnh INSERT.

```
String sql = ""

INSERT INTO nhan_vien

(ma_nhan_vien, ho_ten, gioi_tinh, ngay_sinh,

so_dien_thoai, email, phong_ban_id,

luong_co_ban, trang_thai)

VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)

"";
```

Các giá trị được truyền vào PreparedStatement:

```
PreparedStatement ps =
```

```
conn.prepareStatement(sql);

ps.setString(1, nv.getMaNhanVien());
ps.setString(2, nv.getHoTen());
ps.setString(3, nv.getGioiTinh());
ps.setDate(4, nv.getNgaySinh());
ps.setString(5, nv.getSoDienThoai());
ps.setString(6, nv.getEmail());
ps.setInt(7, nv.getPhongBanId());
ps.setDouble(8, nv.getLuongCoBan());
ps.setString(9, nv.getTrangThai());

ps.executeUpdate();
```

Cách sử dụng dấu ? giúp truyền dữ liệu thông qua tham số thay vì nối trực tiếp chuỗi SQL.

2.7.5. Cập nhật và xóa nhân viên

Chức năng cập nhật sử dụng câu lệnh UPDATE:

```
String sql = ""

UPDATE nhan_vien

SET ho_ten = ?,

    gioi_tinh = ?,

    ngay_sinh = ?,
```

```
so_dien_thoai = ?,  
email = ?,  
phong_ban_id = ?,  
luong_co_ban = ?,  
trang_thai = ?  
WHERE id = ?  
""";
```

Sau khi truyền các tham số, chương trình thực hiện: `ps.executeUpdate()`;

Đối với xóa nhân viên:

```
String sql =  
    "DELETE FROM nhan_vien WHERE id = ?";  
PreparedStatement ps =  
    conn.prepareStatement(sql);  
ps.setInt(1, id);  
ps.executeUpdate();
```

Sau khi thao tác thành công, giao diện cập nhật lại danh sách để hiển thị dữ liệu mới.

2.7.6. Xử lý đăng nhập

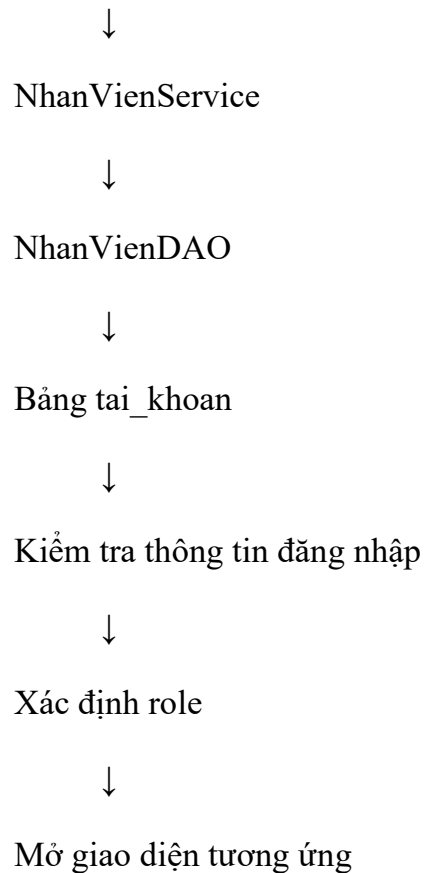
Chức năng đăng nhập được thực hiện thông qua `LoginFrame`, `NhanVienService` và `DAO`.

Luồng xử lý:

Người dùng nhập tài khoản



`LoginFrame`



Các quyền được sử dụng trong hệ thống:

- + ADMIN
- + QUAN_LY
- + KETOAN
- + NHAN_VIEN

Sau khi đăng nhập thành công, LoginFrame kiểm tra role để chuyển đến giao diện phù hợp.

Ví dụ:

```
switch (role) {  
    case "ADMIN":  
        new AdminMainFrame().setVisible(true);
```

```

        break;

    case "QUAN_LY":

        new NhanSuMainFrame().setVisible(true);

        break;

    case "KETOAN":

        new KeToanMainFrame().setVisible(true);

        break;

    case "NHAN_VIEN":

        new NhanVienPortalFrame(1).setVisible(true);

        break;

}

```

Nhờ đó, mỗi nhóm người dùng có giao diện và nhóm chức năng phù hợp với quyền được cấp.

2.7.7. Quản lý phiên đăng nhập bằng UserSession

Sau khi đăng nhập, thông tin phiên được quản lý bởi lớp UserSession.

Lớp này cung cấp các phương thức kiểm tra quyền như:

```

public boolean isAdmin() {

    return "ADMIN".equals(role);

}

public boolean isQuanLy() {

    return "QUAN_LY".equals(role);

}

public boolean isKeToan() {

```

```
        return "KETOAN".equals(role);
    }

    public boolean isNhanVien() {
        return "NHAN_VIEN".equals(role);
    }
}
```

Các màn hình quản trị có thể sử dụng thông tin phiên để xác định người dùng có quyền truy cập chức năng hay không.

2.7.8. Ghi nhật ký thao tác

Hệ thống có lớp AuditLogDAO để lưu các hoạt động quan trọng vào bảng audit_log.

Ví dụ, khi đăng nhập thành công, hệ thống có thể ghi nhận:

- + LOGIN
- + TaiKhoan
- + Đăng nhập hệ thống thành công với quyền ADMIN

Khi đăng nhập thất bại:

- + LOGIN_FAILED
- + TaiKhoan
- + Đăng nhập thất bại (Sai tài khoản hoặc mật khẩu)

Trong cơ sở dữ liệu thực tế cũng có các bản ghi INSERT và DELETE liên quan đến thao tác với nhân viên.

Mục đích của chức năng này là tạo lịch sử thao tác để quản trị viên có thể kiểm tra hoạt động của hệ thống.

2.7.9. Giao diện quản lý nhân viên

NhanVienFrame là giao diện thực hiện các chức năng quản lý nhân viên.

Giao diện cho phép thực hiện các thao tác chính:

Hiển thị danh sách



Thêm nhân viên



Sửa thông tin



Xóa nhân viên



Tìm kiếm / làm mới dữ liệu

Khi người dùng nhấn nút thêm, giao diện lấy dữ liệu từ các trường nhập liệu rồi tạo đối tượng NhanVien.

Ví dụ:

```
NhanVien nv = new NhanVien();  
nv.setMaNhanVien(txtMa.getText());  
nv.setHoTen(txtHoTen.getText());  
nv.setGioiTinh(cboGioiTinh.getSelectedItem().toString());  
nv.setSoDienThoai(txtSoDienThoai.getText());  
nv.setEmail(txtEmail.getText());
```

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ HIỆN THỰC HỆ THỐNG

3.1. Môi trường và công nghệ cài đặt

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng Desktop bằng Java Swing, sử dụng JDBC để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB. Project được quản lý bằng Maven.

Các công nghệ chính sử dụng trong hệ thống:

Công nghệ	Mục đích
Java 17	Ngôn ngữ lập trình
Java Swing	Xây dựng giao diện Desktop
JDBC	Kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu
MySQL/MariaDB	Quản lý cơ sở dữ liệu
Maven	Quản lý project và thư viện
JBCrypt	Mã hóa và kiểm tra mật khẩu
JFreeChart	Hiển thị biểu đồ thống kê
iTextPDF	Hỗ trợ xuất báo cáo PDF

Bảng 3.1: Bảng công nghệ cài đặt

Project sử dụng Java 17 và MySQL Connector/J để thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu. Các thư viện được khai báo trong file pom.xml.

3.2. Cài đặt và kết nối cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống có tên `quan_ly_nhan_su`. Dữ liệu được cung cấp trong file SQL của đề tài và gồm các bảng phục vụ quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, hợp đồng, tài

khoản, chấm công, nghỉ phép, tăng ca, phụ cấp – khấu trừ, bảng lương, nhật ký và thông báo.

Một số bảng chính:

- + nhan_vien
- + phong_ban
- + chuc_vu
- + hop_dong
- + tai_khoan
- + cham_cong
- + nghi_phep
- + tang_ca
- + phu_cap_khau_tru
- + bang_luong
- + audit_log
- + thong_bao

Bảng nhan_vien lưu các thông tin cơ bản của nhân viên như mã nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, phòng ban, lương cơ bản và trạng thái làm việc.

Ví dụ:

```
CREATE TABLE `nhan_vien` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `ma_nhan_vien` varchar(50) NOT NULL,  
  `ho_ten` varchar(100) NOT NULL,  
  `gioi_tinh` varchar(10) DEFAULT NULL,  
  `ngay_sinh` date DEFAULT NULL,  
  `so_dien_thoai` varchar(20) DEFAULT NULL,
```

```

`email` varchar(100) DEFAULT NULL,
`phong_ban_id` int(11) DEFAULT NULL,
`luong_co_ban` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
`trang_thai` varchar(50) DEFAULT 'Đang làm việc',
`anh` text DEFAULT NULL
);

```

3.2.1. Kết nối MySQL

Lớp DatabaseConnection chịu trách nhiệm tạo kết nối giữa chương trình Java và cơ sở dữ liệu.

Chuỗi kết nối của hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan_ly_nhan_su trên localhost:

```

private static final String URL =
    "jdbc:mysql://localhost:3306/quan_ly_nhan_su"
    + "?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8";
private static final String USER = "root";
private static final String PASSWORD = "";
Kết nối được thực hiện thông qua JDBC:
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
Connection conn =
    DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);

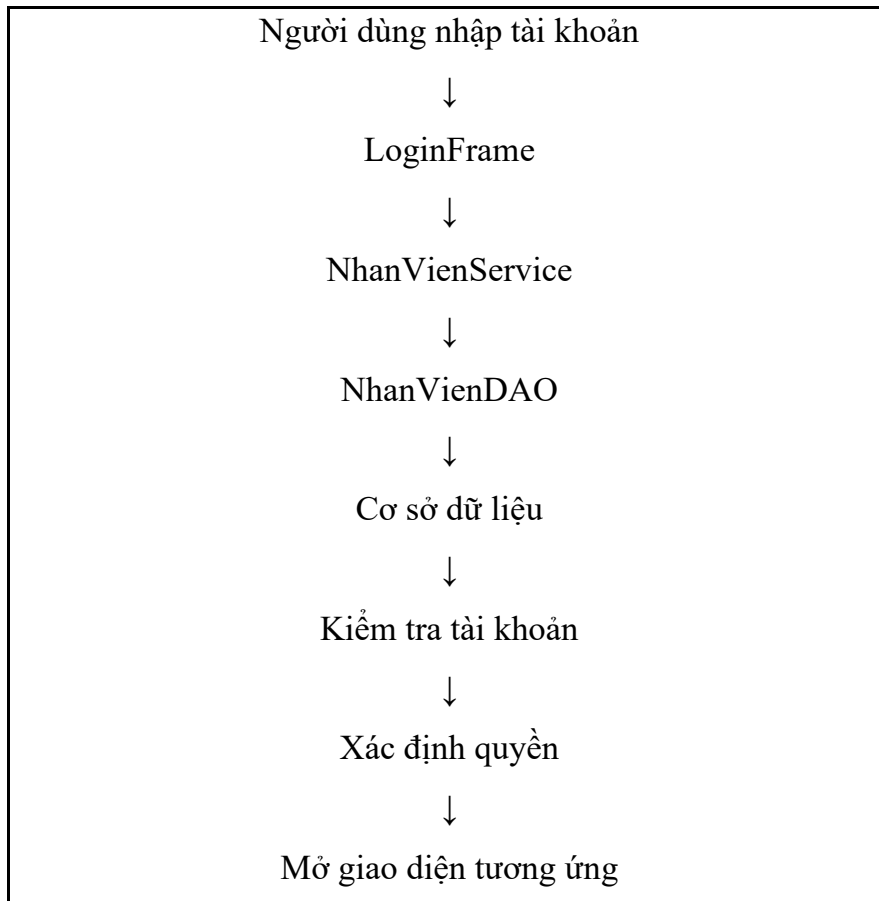
```

Sau khi kết nối thành công, các lớp DAO sử dụng đối tượng Connection để thực hiện các thao tác truy vấn và cập nhật dữ liệu.

3.3. Hiện thực chức năng đăng nhập và phân quyền

Chức năng đăng nhập được xây dựng thông qua các lớp LoginFrame, NhanVienService, NhanVienDAO và UserSession.

Quá trình xử lý:



Hệ thống sử dụng bốn quyền:

ADMIN

QUAN_LY

KETOAN

NHAN_VIEN

Sau khi đăng nhập thành công, thông tin người dùng được lưu vào UserSession. Dựa trên quyền đăng nhập, hệ thống mở giao diện tương ứng và giới hạn các chức năng được phép sử dụng.

Mật khẩu được xử lý bằng thư viện JBCrypt. Việc kiểm tra mật khẩu được thực hiện thông qua hàm:

```
BCrypt.checkpw(password, passwordHash);
```

Cách xử lý này giúp hệ thống không cần so sánh trực tiếp mật khẩu dạng văn bản với dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu.

3.4. Hiện thực chức năng quản lý nhân viên

Chức năng quản lý nhân viên gồm các lớp chính:

NhanVienFrame

NhanVienService

NhanVienDAO

NhanVien

Các lớp được phối hợp theo luồng:

NhanVienFrame



NhanVienService



NhanVienDAO



DatabaseConnection



MySQL

3.4.1. Hiển thị danh sách nhân viên

NhanVienDAO thực hiện truy vấn dữ liệu từ bảng nhan_vien.

Ví dụ:

```
String sql = "SELECT * FROM nhan_vien";
```

```
PreparedStatement ps =
```

```
    conn.prepareStatement(sql);
```

```
ResultSet rs =
```

```
    ps.executeQuery();
```

Sau khi thực hiện truy vấn, dữ liệu từ ResultSet được chuyển thành các đối tượng NhanVien và đưa lên bảng hiển thị trên giao diện.

3.4.2. Thêm nhân viên

Khi người dùng nhập thông tin và thực hiện chức năng thêm, chương trình nhận dữ liệu từ giao diện và lưu xuống cơ sở dữ liệu.

Câu lệnh SQL có dạng:

```
INSERT INTO nhan_vien
```

```
(
```

```
ma_nhan_vien,
```

```
ho_ten,
```

```
gioi_tinh,
```

```
ngay_sinh,  
so_dien_thoai,  
email,  
phong_ban_id,  
luong_co_ban,  
trang_thai  
)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

Các tham số được truyền thông qua PreparedStatement.

3.4.3. Cập nhật và xóa nhân viên

Khi cập nhật thông tin, hệ thống xác định nhân viên thông qua id:

```
UPDATE nhan_vien
```

```
SET ho_ten = ?,
```

```
    giới_tinh = ?,
```

```
    ngay_sinh = ?,
```

```
    so_dien_thoai = ?,
```

```
    email = ?,
```

```
    phong_ban_id = ?,
```

```
    lương_co_ban = ?,
```

```
    trạng_thai = ?
```

```
WHERE id = ?;
```

Đối với thao tác xóa:

```
DELETE FROM nhan_vien
```

```
WHERE id = ?;
```

Sau khi thao tác thành công, danh sách nhân viên được tải lại để dữ liệu trên giao diện đồng bộ với cơ sở dữ liệu.

3.5. Hiện thực các chức năng quản lý nhân sự

Các chức năng nghiệp vụ còn lại được tổ chức thành các module riêng, giúp chương trình dễ quản lý và bảo trì.

3.5.1. Quản lý phòng ban và chức vụ

Chức năng phòng ban được triển khai qua:

- + PhongBanFrame
- + PhongBanService
- + PhongBanDAO
- + PhongBan

Chức năng chức vụ được triển khai qua:

- + ChucVuFrame
- + ChucVuDAO
- + ChucVu

Các module cho phép hiển thị, thêm, sửa và xóa dữ liệu. Nhân viên được liên kết với phòng ban thông qua trường `phong_ban_id`.

3.5.2. Quản lý hợp đồng

Chức năng hợp đồng được triển khai trong `HopDongFrame` và model `HopDong`.

Thông tin hợp đồng được gắn với nhân viên thông qua `nhan_vien_id`, phục vụ việc quản lý loại hợp đồng, thời gian hợp đồng, mức lương và trạng thái.

3.5.3. Quản lý chấm công

Chức năng chấm công gồm:

- + ChamCongFrame
- + ChamCongService
- + ChamCongDAO
- + ChamCong

Dữ liệu chấm công được lưu trong bảng cham_cong. Hệ thống cho phép thực hiện và theo dõi thông tin chấm công của nhân viên.

Luồng xử lý:

Thực hiện chấm công



ChamCongService



ChamCongDAO



Cơ sở dữ liệu



Hiển thị kết quả

3.5.4. Quản lý nghỉ phép và tăng ca

Chức năng nghỉ phép được triển khai qua NghiPhepFrame, NghiPhepDAO và model NghiPhep.

Thông tin nghỉ phép gồm ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số ngày nghỉ, lý do và trạng thái. Trong cơ sở dữ liệu, trạng thái mặc định của yêu cầu nghỉ phép là Chờ duyệt.

Chức năng tăng ca được triển khai trong TangCaFrame, lưu thông tin tăng ca theo từng nhân viên để phục vụ quản lý và tính lương.

3.6. Hiện thực chức năng tiền lương

Chức năng quản lý tiền lương được xây dựng thông qua:

- + BangLuongFrame
- + LuongDAO
- + BangLuong
- + **ThongKeLuongWorker**

Bảng bang_luong lưu thông tin bảng lương theo nhân viên, tháng, năm và trạng thái. Dữ liệu SQL của hệ thống có các bản ghi bảng lương với trạng thái như Đã thanh toán.

Các thông tin nghiệp vụ liên quan đến tiền lương gồm:

- + Lương cơ bản
- + Chấm công
- + Tăng ca
- + Phụ cấp
- + Khấu trừ

Sau khi dữ liệu được xử lý, thông tin được hiển thị trên BangLuongFrame.

3.7. Hiện thực báo cáo và các chức năng quản trị

Hệ thống có các lớp phục vụ báo cáo và thống kê như:

BaoCaoNhanSuFrame

BaoCaoThongKeFrame

BaoCaoDAO

ThongKeService

ThongKeLuongWorker

Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu, xử lý và hiển thị dưới dạng bảng hoặc biểu đồ. JFreeChart được sử dụng để hỗ trợ hiển thị biểu đồ thống kê.

Ngoài các chức năng nghiệp vụ chính, hệ thống còn có:

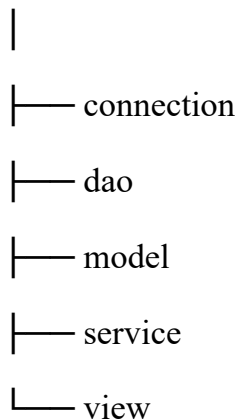
- + AuditLogDAO, AuditLogFrame: lưu và theo dõi lịch sử thao tác.
- + TaiKhoanFrame: quản lý tài khoản.
- + QuanLyThongBaoPanel: quản lý thông báo.
- + BackupRestorePanel: hỗ trợ sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Các chức năng quản trị được tích hợp vào hệ thống và được kiểm soát theo quyền người dùng.

3.8. Tổ chức và hoàn thiện chương trình

Sau khi hoàn thành các chức năng, source code được tổ chức thành các nhóm chính:

src/main/java/vn/edu/eaut/



Trong đó:

- + connection: xử lý kết nối cơ sở dữ liệu.
- + model: chứa các lớp biểu diễn dữ liệu.
- + dao: thực hiện truy vấn và cập nhật cơ sở dữ liệu.
- + service: xử lý nghiệp vụ.

- + view: xây dựng giao diện và tiếp nhận thao tác của người dùng.

Cách tổ chức này giúp tách biệt phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu, đồng thời thuận tiện cho việc sửa đổi và mở rộng hệ thống.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, đề tài “Xây dựng ứng dụng Desktop quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL” đã hoàn thành các chức năng chính của một hệ thống quản lý nhân sự.

Hệ thống được xây dựng bằng Java Swing, sử dụng JDBC để kết nối cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB. Các chức năng được tổ chức theo các nhóm view, service, dao, model và connection, giúp phân tách giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.

Các chức năng chính đã được xây dựng gồm:

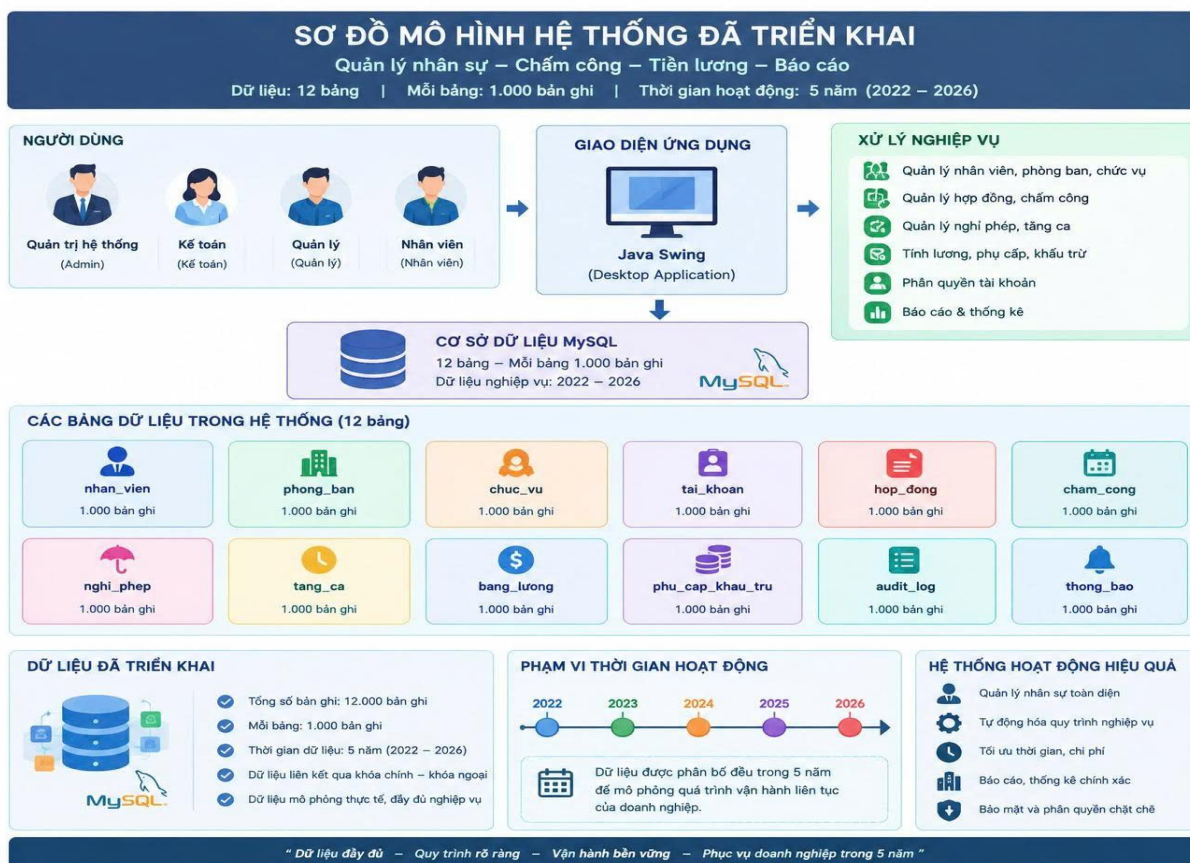
- + Đăng nhập và phân quyền người dùng.
- + Quản lý thông tin nhân viên.
- + Quản lý phòng ban và chức vụ.
- + Quản lý hợp đồng.
- + Quản lý chấm công.
- + Quản lý nghỉ phép.
- + Quản lý tăng ca.
- + Quản lý phụ cấp và khấu trừ.
- + Quản lý bảng lương.
- + Báo cáo và thống kê.

- + Quản lý tài khoản và lịch sử thao tác.
- + Quản lý thông báo và sao lưu, khôi phục dữ liệu.

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài giúp áp dụng các kiến thức về lập trình Java, lập trình giao diện Swing, lập trình hướng đối tượng, JDBC, SQL và tổ chức chương trình theo các tầng chức năng vào một bài toán thực tế.

Bên cạnh những chức năng đã xây dựng, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như giao diện và trải nghiệm sử dụng chưa được tối ưu hoàn toàn, các nghiệp vụ tiền lương còn phụ thuộc vào dữ liệu được nhập vào hệ thống và chưa triển khai trên môi trường máy chủ thực tế.

4.2. Kết quả đạt được



Hình 2.31. Sơ đồ mô hình hệ thống đã triển khai

Về mặt chức năng, hệ thống đã xây dựng được các nghiệp vụ cơ bản cần thiết cho quản lý nhân sự. Người dùng có thể đăng nhập theo từng quyền, quản lý thông tin nhân viên, theo dõi chấm công, xử lý nghỉ phép, tăng ca và quản lý bảng lương.

Về mặt kỹ thuật, chương trình đã thực hiện được việc kết nối Java với cơ sở dữ liệu thông qua JDBC, sử dụng PreparedStatement để thực hiện các thao tác với dữ liệu và tổ chức source code thành các nhóm model, dao, service, view và connection.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm nhiều bảng có mối quan hệ với nhau, phục vụ việc lưu trữ và quản lý dữ liệu nhân sự một cách có hệ thống.

4.3. Hạn chế của hệ thống

Trong quá trình thực hiện, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- + Hệ thống hiện chủ yếu được triển khai dưới dạng ứng dụng Desktop trên máy tính.
- + Cơ sở dữ liệu hiện được cấu hình để chạy trên môi trường cục bộ.
- + Một số nghiệp vụ quản lý nhân sự chưa được tự động hóa hoàn toàn.
- + Chức năng báo cáo và thống kê có thể tiếp tục mở rộng thêm nhiều tiêu chí.
- + Giao diện có thể tiếp tục cải thiện về tính trực quan và khả năng sử dụng.
- + Cơ chế bảo mật và phân quyền có thể được nâng cấp khi triển khai trên môi trường thực tế.

4.4. Hướng phát triển

- Mở rộng chức năng quản lý: Bổ sung thêm các nghiệp vụ như quản lý quá trình công tác, đánh giá nhân viên, đào tạo, tuyển dụng và quản lý lịch làm việc.

- Nâng cấp hệ thống chấm công: Có thể kết hợp hệ thống với máy chấm công hoặc các phương thức xác thực khác để tự động cập nhật dữ liệu chấm công, giảm việc nhập dữ liệu thủ công.
- Hoàn thiện chức năng tiền lương: Phát triển thêm các quy tắc tính lương theo ngày công, tăng ca, phụ cấp, khấu trừ, bảo hiểm và các chính sách khác. Việc tính lương có thể được tự động hóa dựa trên dữ liệu chấm công thực tế.
- Phát triển hệ thống trên nền tảng Web hoặc Mobile: Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thành ứng dụng Web hoặc Mobile để nhân viên có thể truy cập từ nhiều thiết bị, thực hiện chấm công, xem bảng lương và gửi yêu cầu nghỉ phép thuận tiện hơn.
- Nâng cao bảo mật và quản lý dữ liệu: Có thể bổ sung các cơ chế bảo mật như phân quyền chi tiết hơn, quản lý phiên đăng nhập, mã hóa dữ liệu quan trọng và tăng cường cơ chế sao lưu, phục hồi dữ liệu.
- Mở rộng báo cáo và thống kê: Có thể bổ sung thêm các biểu đồ và báo cáo như biến động nhân sự, tình hình chấm công, tổng chi phí tiền lương, tình trạng nghỉ phép và thống kê tăng ca theo từng khoảng thời gian.

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Linh, *Giáo trình Lập trình Java*, 2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [2] Phạm Văn Át, *Lập trình Java cơ bản và nâng cao*, 2019, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
- [3] Nguyễn Tiến, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, 2020, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [4] Nguyễn Tuệ, *Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, 2019, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [5] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, 2020, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [6] Nguyễn Thị Ngọc Mai, *Giáo trình Lập trình hướng đối tượng*, 2021, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [7] Trần Đắc Thắng, *Giáo trình Công nghệ phần mềm*, 2020, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
- [8] Nguyễn Văn Vy, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, 2018, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [9] Nguyễn Kim Anh, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, 2019, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [10] Oracle Việt Nam, *Tài liệu hướng dẫn Java và JDBC*, tham khảo ngày 08 tháng 09 năm 2026.